GMDSS

חוברת לימוד

כל הזכויות שמורות ©.

אין להשתמש, להעתיק, לצלם, לשכפל ו/או לעשות כל שימוש בחומר הנ"ל
ללא רשות מפורשת בכתב מהבעלים החוקיים, מועדון השייט Sea-Time.

מהדורה: 2024

תוכן עניינים

פרק	תוכן	עמוד
	הקדמה והנחיות מיוחדות לבחינה	3
1	מבוא ל- GMDSS	4
2	גלי רדיו	8
3	מכשיר VHF ימי	11
4	נהלי שימוש במכשיר הקשר	13
5	תפעול מכשיר הקשר	20
6	מכשיר VHF נייד	21
7	DSC	22
8	נהלי דיבור בקשר	26
9	NAVTEX	48
10	AIS	55
11	EPIRB	57
12	SART	60
13	הפעלת מערכות ובדיקות	63
16	נספחים	66

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

הקדמה והנחיות מיוחדות לבחינה

חלק א'1 (חומר סגור)

הכנת תשדורת מצוקה, חלק זה עורך כ- 15 דק', ציון המעבר בחלק זה הינו 80 מתוך 100 נק'.

מעבר חלק זה בהצלחה הנו תנאי להמשך קיום הבחינה.

בחלק זה מוצג תרחיש עבורו נדרש לערוך ולרשום את סוג ההודעה שתשודר כולל כל הנהלים (דוגמה בעמוד 66)

חלק א'2 (חומר סגור)

חלק זה מורכב מ- 20 שאלות מסוג 'רב ברירה' (אמריקאי) על כל החומר התיאורטי המצוי בחוברת זו.

מעבר חלק זה בהצלחה הנו תנאי להמשך קיום הבחינה. **אין מאגר שאלות קבוע בדומה לבחינות רספ"ן**.

חלק ב' – מבחן מעשי

חלק זה מורכב מבחינה בע"פ מול בוחן משרד התקשורת, במסגרת חלק זה יוצג תרחיש מסוים ע"י הבוחן ואנו נדרש לפרט את כל הפעולות הדרושות במקרה זה, שליטה בתפעול המכשירים השונים הקיימים בסימולטור, הפעלת מערכות, בדיקות יומיות לאמצעי הקשר ושימוש בספרות ה- GMDSS. **בחלק זה ניתן לעשות שימוש מוגבל ומושכל בחומר הלימוד אבל באישור הבוחן בלבד !**

בהצלחה !

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

פרק 1 – מבוא ל- GMDSS

כללי

Global Maritime Distress & Safety System – GMDSS

עד תחילת המאה ה-20 לא היה קיים בכלי השייט כל אמצעי הודעה וניהול של מצבי מצוקה, ספינות ומלחים שאבדו בים לא הותירו אחריהם כל סימן לאשר שהתרחש.

בתחילת המאה ה-20, עם המצאת מכשיר הרדיו-מורס (קוד מורס) השתנה מצב זה. כלי השייט צוידו בעמדת אלחוט אשר אפשרה קשר רדיו-מורס עם ספינות וגורמי חוף אחרים. אף על פי כן, תקשורת מנוונת זו לא תמיד הייתה זמינה בכל כלי השייט והודעות על מצבי מצוקה לא התקבלו באופן שוטף ולא אפשרו ניהול מצבי המצוקה.

גם בתקופות מאוחרות יותר בהן הפך השימוש במכשירי רדיו לנפוץ יותר, היו מקרים רבים בהם הודעות לא הועברו באופן יעיל ולא היה קיים נוהל מסודר ואחיד כיצד יש לנהל מצב מצוקה בים.

בשנת 1988, אימץ ארגון ה- IMO (International Maritime Organization) את מערכת ה- GMDSS, בה הוגדרו נהלי שימוש ברורים במטרה "לעשות סדר" בכל הנוגע לניהול מצבי מצוקה בים. תהליך קליטת מערכת ה- GMDSS והטמעת השימוש בה נמשכו עד לשנת 1999. **עוד הוגדר כי ספינות ותחנות חוף ימשיכו להאזין ברצף לערוץ 16 על מנת לאפשר קשר רדיו גם עם כלי שייט קטנים אשר אינם מחויבים להיות מצוידים בכל מערך ה- GMDSS. לכלי שייט אלו הוגדר מכשיר קשר VHF המשמש לדיבור ומכונה 'שרת רדיו-טלפון מוגבל'.**

מבנה המערכת

GMDSS - מגדיר תקן לציוד הקשר הדרוש בכל כלי-שייט, סוג הציוד נקבע בהתאם לגודלו ותפקידו של כלי השייט וכן בהתאם לאזורי ההפלגה בהם הוא משייט. בנוסף, מגדיר ה- GMDSS רשתות התקשורת, תחנות רדיו חופיות או תחנות מושטות, נהלי הקשר ואופן השימוש בו.

חשוב לציין כי הגדרות ואופן השימוש וכן תקינת הציוד הנדרש עפ"י ה- GMDSS ממשיכים להתפתח ולהתעדכן (שינוי מהותי אחרון התרחש ב 2017 ויפורט בהמשך).

סוגי מכשירים בשימוש GMDSS

1. מכשיר קשר בתחומי תדרים שונים הכוללים בתוכם מכלול DSC (Digital Selective Call).
2. מקלט הודעות NAVTEX.
3. משואת מצוקה לתקשורת לוויינים EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon).
4. משיב הד מכ"ם אקטיבי SART (Search And Rescue Transponder).
5. מקלט AIS לשיפור בטיחות השייט.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

תפישת ההפעלה ה-GMDSS

1. מערכת ה- GMDSS ממוקדת חוף ומתואמת ע"י רשויות החוף.
2. השיטה שואפת להיות אוטומטית לחלוטין.
3. ההאזנה לערוצי המצוקה: אוטומטית, מתמשכת ומשוחררת מגורם אנושי.
4. צוותי חיפוש והצלה, (בראש ובראשונה, כלי השייט שבסביבת האירוע) יגיעו ויגישו עזרה מהר יותר. בנוסף נקבעו נהלים קבועים וסטנדרטיים לניהול מצבי מצוקה בים ובהפעלת גורמי חיפוש והצלה (SAR – Search And Rescue).
5. יתירות (Redundancy) – התקשורת מבוססת על הימצאותם של לפחות שני אמצעי קשר נפרדים שאינם תלויים זה בזה.
6. איסוף והפצת מידע ימי חיוני לכלי השייט.
7. קביעת נהלי דיבור אחידים לניהול סוגי תקשורת בין גורמים שונים.

פונקציות ה- GMDSS

מטרתו המוצהרת של ה- GMDSS היא למכן ולשפר תקשורת חרום בספנות העולמית. על מנת להבטיח זו, על התקשורת הימית לקיים את הפונקציות הבאות:

1. שידור התרעת מצוקה מספינה לחוף ע"י שני אמצעים שונים ועצמאיים – ראשי (DSC) ומשני (EPIRB).
2. קליטת התרעות מצוקה מהחוף.
3. שידור וקליטת התרעות מצוקה מכלי שייט.
4. שידור וקליטת תקשורת חיפוש והצלה (SAR).
5. שידור וקליטה בזמן המצוקה (On-Scene).
6. קליטת ושידור (במידת האפשר) אותות למציאת מיקום כלי השייט במצוקה.
7. קליטת הודעות בטיחות (MSI).
8. שידור וקליטת תקשורת שגרתית (Routine) מתחנות חוף וכלי שייט.
9. שידור וקליטת תקשורת גשר לגשר (Bridge to Bridge).

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

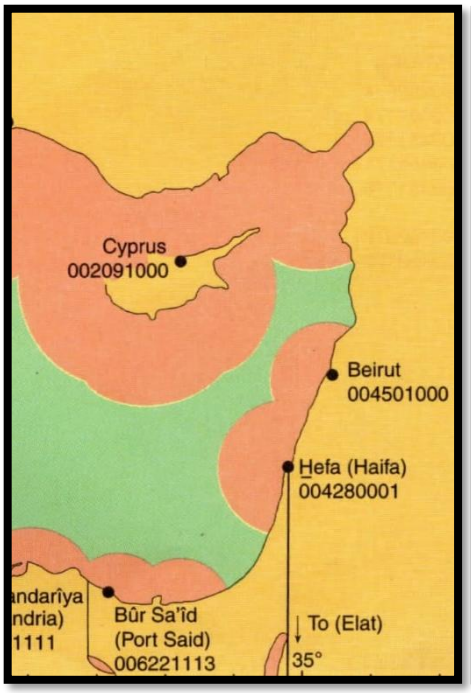
<u>הגדרת אזורי שייט ותקן ציוד</u>

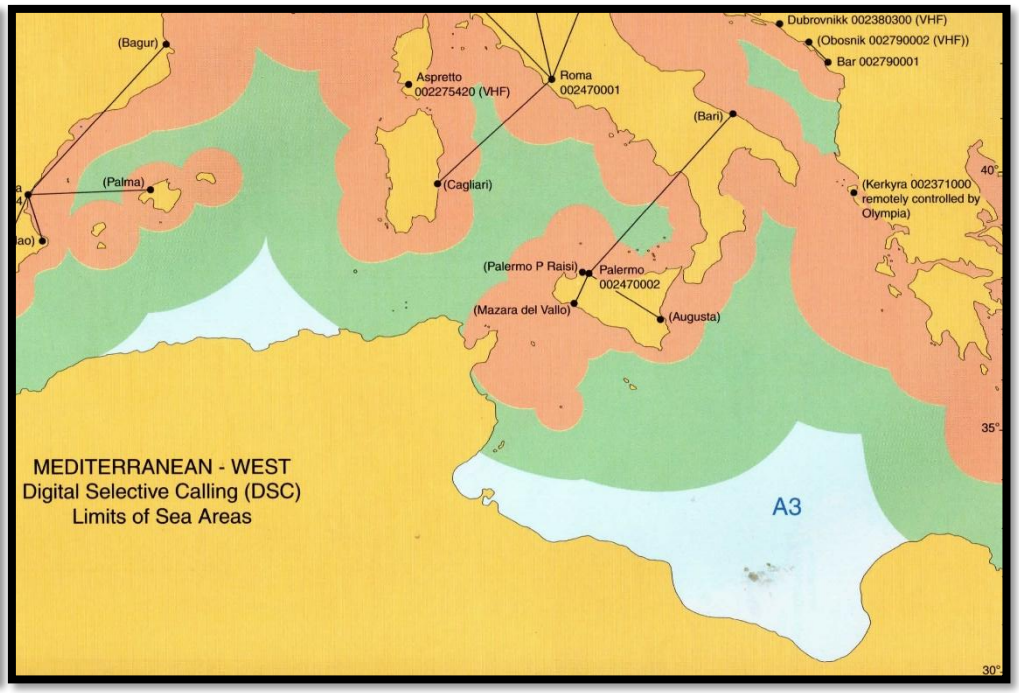
תקן ציוד הקשר בכלי השייט תלוי בגודלו ובאזור השייט בו הוא מפליג. על מנת לקבוע את התקן, נעשתה חלוקה של אזורי השייט בהתאם לטווחים שונים מהחוף. הרעיון העומד מאחורי חלוקה זו נועד להבטיח כי לכלי שייט תמיד תהיה אפשרות לקיים קשר רציף עם גורם חוף המאפשר ניהול מצב מצוקה.

1. **A1 (אזור אדום) -** אזור הפלגה בו **לפחות תחנת חוף אחת** מקיימת האזנה רצופה לקליטת התראות מצוקה באמצעות DSC (Ch70). בפועל מדובר בטווח של כ 20-50 מייל, כתלות בגובה האנטנה. הפלגה באזור זה מחייבת את כלי השייט להחזיק במכשיר קשר VHF בעל מכלול DSC, משואה לוויינית EPIRB, מקלט הודעות מסוג NAVTEX, מכשיר VHF נייד, ומכשיר SART.
2. **A2 (אזור ירוק)** - אזור הפלגה בו **לפחות תחנת חוף אחת** מקיימת האזנה רצופה לקליטת התראות מצוקה בתחום ה- MF על תדר DSC 2187.5kHz. בפועל מדובר בטווח של עד 150 מייל מהחוף. הפלגה באזור זה מחייבת את כלי השייט להחזיק בנוסף לציוד המוגדר ל-A1 מכשיר קשר נוסף בתחום ה- MF או ציוד לתקשורת לווייניים.
3. **A3 (אזור תכלת)** – כולל את כל שאר אזורי העולם בין קו רוחב 70° N ל- 70° S שאינם נכללים באזורי A1 ו- A2. כלי שייט המפליג באזורים אלו מחויב להחזיק בנוסף לציוד המוגדר ב- A2, מכשיר קשר נוסף בתחום ה- HF (High frequency - 3-30 Mhz) או ציוד לתקשורת לווייניים.
4. **A4** – כולל את כל האזורי השייט הנמצאים צפונית לקו רוחב 70°N ודרומית לקו רוחב 70°S (אזור הקטבים). כלי שייט המפליג באזורים אלו מחויב בציוד לאזור 3A ומחויב בקשר לווייני.

ניתן מהצבעים במפה לראות כי לחלק מתחנות החוף ישנם טווחי קשר גדולים יותר (A2 ירוק) מתחנות חוף אחרות וזאת עקב גובה האנטנה, למשל הטווח של RCC חיפה גדול מהטווח של RCC בירות מכיוון שהאנטנה ממוקמת על ראש הכרמל.

שימו לב לאזור המסומן כ- A3 באזור מפרץ 'Sidra' שבלוב, באזור זה, על אף היותו קרוב לחוף, אין כיסוי של תחנת חוף ולכן הוא מוגדר כ- A3 על אף היותו בצמוד לחוף. כנ"ל לגבי אזור הים הכספי.





<u>תקן ספרות נדרש בכלי-שייט עפ"י דרישות ה- GMDSS</u>

1. **יומן אלחוט \ RADIO LOG** – יומן תעבורת קשר, בו נרשמת תעבורת הקשר שנקלטה בכלי השייט.
2. **ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS (VOLUME 5)** – ספר נהלי קשר המרכז בתוכו את כל העקרונות, התקנים והנהלים הקשורים ל GMDSS.
3. **LIST OF COAST STATIONS** – רשימת תחנות רדיו חופיות בחלוקה לאזורים. הספר כולל רשימה שמית של כל תחנות החוף במדינה ומכיל פרטים אודות מיקום תחנת החוף, ערוצי קשר.
4. **LIST OF RADIO DETERMINATIONS AND SPECIAL SERVICE STATIONS** - מידע רלוונטי נוסף אודות שירותים הניתנים בתחת החוף. לדוגמה, תחנת חוף באמצעותה ניתן לקבל מידע ויעוץ רפואי לכלי שייט בים, תחנות המשדרות NAVTEX.
5. **LIST OF SHIPS STATIONS** – רשימה שמית של כל כלי השייט הגדולים (אוניות) המוגדרים כתחנות רדיו. ברשימה יופיעו פרטי כלי השייט ושמות הקריאה שלו (רשימה זו מתעדכנת מפעם לפעם).
6. **ALPHABETICAL LIST OF CALL SIGNS AND MID -** רשימה של אותות קשר וזיהויים ספרתיים של כל תחנות השרות הימי.
7. **PILOT BOOK** – ספר רשות. מכיל מידע נרחב על אזור שייט ספציפי, למשל GREEK PILOT BOOK יכיל מידע על כל האיים ביוון, כולל מעגנות, מרינות, נמלים ומפרצים שונים, מכשולי ניווט, מזג-אוויר אופייני לאזור ומידע שימושי נוסף, כגון ערוצי עבודה של תחנות החוף.

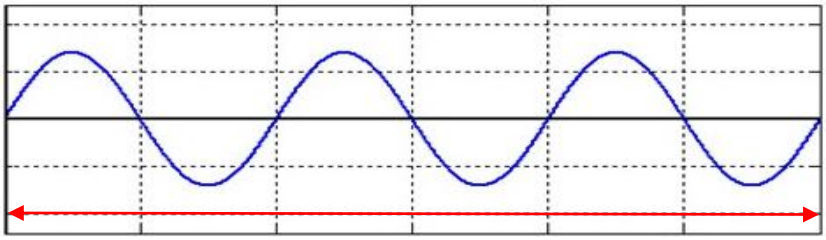
<u>ארגונים הקשורים ופועלים בשיתוף עם GMDSS</u>

1. **ITU** – International Telecommunication Union – ארגון המאגד את נהלי הקשר הבין-לאומיים. ארגון זה קובע למשל את הקצאת תחום התדרים עבור השירות הימי.
2. **MSI** – Maritime Safety Information – תחת ארגון זה פועלות תחנות ה- NAVTEX המשדרות הודעות מצוקה, אזהרות ניווט ותחזיות מזג אוויר ומידע נוסף.
3. **SOLAS** – Safety of Life At Sea Convention – אמנה בין-לאומית לתקנים הנוגעים לבטיחות השייט בים, כל מדינות העולם חתומות על אמנה זו.
4. **IMO** – International Maritime Organization – ארגון בין-לאומי המייעץ בנושאים ימיים.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

פרק 2 – גלי רדיו

גלי-רדיו (גלים אלקטרו-מגנטיים)



***בשרטוט מעלה ניתן לראות כי בפרק זמן של שנייה אחת, קיימים 3 מחזורי אורך גל, מכאן שהתדר יהיה 3 Hz.**

1. מכשירי הקשר בספינה מבוססים על שידור גלי רדיו בתחומים שונים.
2. המכשירים מבוססים על שידור וקליטת גלים אלקטרו-מגנטיים באמצעותם מועבר המידע.
3. לכל גל אלקטרו-מגנטי קיים תדר frequency, הנושא על גביו את המידע אותו אנו מעוניינים להעביר. תדר הגל הינו מספר המחזורים אותם מבצע הגל בשנייה אחת והוא נמדד ביחידות 'הרץ' (Hertz). כך למשל הגל האלקטרו-מגנטי המשודר ממכשיר קשר בתדר 156 מגה-הרץ מבצע 156 מיליון מחזורי גל בשנייה אחת.
4. מהירות התפשטות גל אלקטרו-מגנטי קרובה מאוד למהירות האור, כ-300 אלף ק"מ בשנייה.
5. לכל גל אלקטרו-מגנטי קיים אורך גל המושפע מתדר השידור, וככל שתדר השידור גבוה, כך מתקצר אורך הגל (יחס הפוך). בהתאם לאורך הגל נקבע אורך האנטנה הדרושה למכשיר הקשר, כאשר בדרך-כלל אורך האנטנה יהיה כמחצית מאורך הגל.

***ניקח לדוגמה מקלט/ משדר בתחום ה- VHF המשדר בתדר 156 Mhz:**

***חישוב אורך הגל:**

λ אורך גל (מטרים) = C מהירות האור (מטר לשנייה) / f תדר ('הרץ')
300,000,000 / 156,000,000 Hz = 1.92 מטר

***מכאן שאורך האנטנה האופטימלי לקליטת שידורים בתדר זה, יהיה 96 ס"מ (חצי אורך גל).**

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

<u>גלים אלקטרו-מגנטיים מתפשטים באחת מבין שלוש צורות</u>

1. **גלי קרקע** – גלים הנעים בצמוד לפני השטח, מאופיינים בתדרים נמוכים, MF (Medium frequency) והנם בעלי אורך גל בינוני (600 מטר בקירוב).

בגלל אורך הגל הגדול, מרחב התפשטות של גלים אלו מוגבל אך ורק ע"י עוצמת השידור, כלומר, בהינתן משדר חזק במיוחד, ניתן יהיה לקלוט גלים אלו גם בצדו השני של הגלובוס.

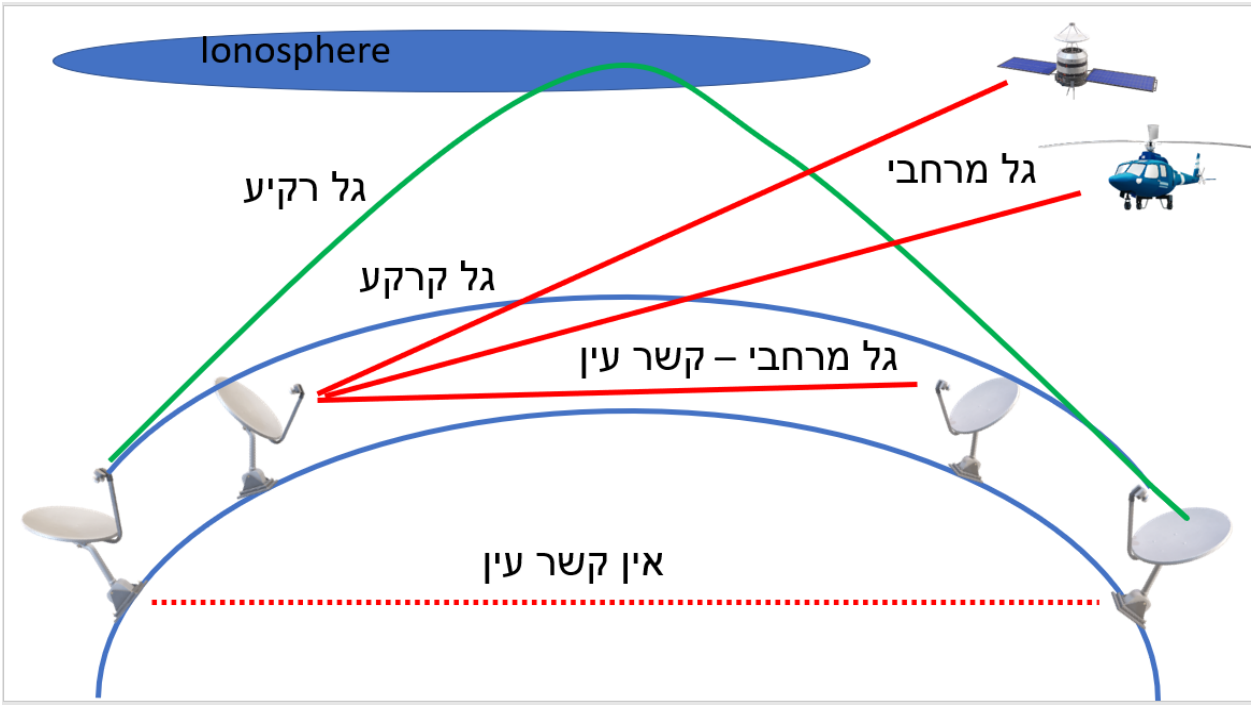
היות וגלים אלו מתפשטים לאורך הקרקע, במהלך דרכם הם 'צוברים' הפרעות וגרעשים רבים דבר אשר פוגע רבות באיכות המידע המועבר באמצעותם.

2. **גל מרחבי** – נקרא גם גל ישיר, או גל חלל. גלים הנעים בקו ישר מנקודה לנקודה, דבר המצריך "קו ראיה". אנטנת המשדר חייבת להיות בגובה כזה המאפשר קו ישיר עם אנטנת המקלט. טווח הקליטה מושפע לרוב מטווח האופק. גלים אלו מאפיינים את תדרי השידור של מכשירי ה- VHF הימיים.

*מכאן כי טווח השידור למכשירים בתחום ה VHF מושפע מ'טווח אופק צופה':

$$\text{טווח קליטה במיילים} = 2.1 \times \sqrt{\text{גובה אנטנת משדר}} + 2.1 \times \sqrt{\text{גובה אנטנת מקלט}}$$

3. **גלי רקיע** – גלים המתפשטים מעלה, פוגעים ומוחזרים משכבת היונוספרה. גלים אלו מאפיינים את התדרים הגבוהים HF (High frequency).



<u>טווחי קשר מקובלים</u>

מכשירי VHF ניידים	5 מייל
יאכטה - יאכטה	8 - 15 מייל
יאכטה – אוניה	15 - 25 מייל
יאכטה – תחנת חוף	35 - 40 מייל

טווחי ה- VHF נגזרים מהספק השידור ובעיקר מטווח האופק בין האנטנות המושפע באופן ישיר מגובה האנטנה, ככל שגובה האנטנה המשדרת וגובה האנטנה הקולטת יהיה גבוה יותר כך יגדל טווח הקשר. בכל מקרה גובה האנטנה יקבע תמיד את הטווח המקסימלי <u>התיאורטי</u> אבל ייתכן כי טווח זה לא יושג אם הספק השידור מתאים.

במקרה בו מועלה לאוויר מסוק או מטוס חילוץ, טווחי הקשר (VHF) מולו יכולים להגיע לכדי 100 מייל.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

ספקטרום התדרים

MF – MEDIUM FREQUANCY	HF– HIGH FREQUANCY	VHF – VERY HIGH FREQUANCY	UHF – ULTA HIGH FREQUANCY	SHF – SUPER HIGH FREQUANCY
490 KHz, 518 KHz – NVTEX	מכשירי קשר לאזור A3	156-163 MGz – VHF – DSC	406 MHz – EPIRB	נקרא גם X-BAND
	(מכונים גם SSB)	(תחום התג"מ הימי)		9.3 GHz – SART
גל קרקע	גל רקיע	גל ישיר	גל ישיר	גל ישיר

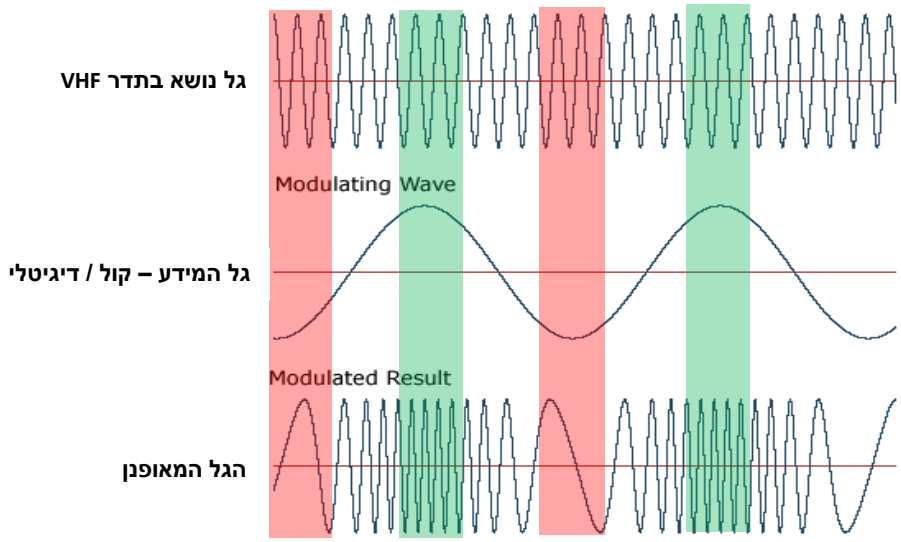
300 KHz — 3 MHz — 30 MHz — 300 MHz — 3 GHz — 30 GHz

0.3 MHz — (3,000 MGz) — (30,000 MGz)

כינוי התחום	מכשירים בתחום	אופן התפשטות	סוג מכשיר
Super high frequency SHF **גלים קצרים** **GHZ 3-30** **10 - 1 ס"מ**	**SART-** 9.3 GHz, תחום X-band	**גל ישיר** L.O.S	
GHZ 3 -30			
Ultra-high frequency UHF **גלים קצרים** **MHZ 300-3000** **100 - 10 ס"מ**	**EPIRB–** 406 MHz	גל ישיר L.O.S	
MHZ 300-3000			
Very high frequency VHF **גלים קצרים** **MHZ 300-30** **10 - 1 מטר**	**VHF-DSC-** 156-163 MHz	גל ישיר L.O.S	
MHZ 300-30			
High frequency HF **גלים קצרים** **MHZ 3-30** **100 - 10 מטר**	מכשירי קשר לאזור A3 מכונים גם **SSB**	גל רקיע	
MHZ 3-30			
Medium frequency MF **גלים בינוניים** **KHZ 300-3000** **1000 - 100 מטר**	**NAVTEX -** 518,490 kHz (בנוסף גם 4209.5 kHz בגלים קצרים HF גל רקיע)	גל קרקע	
KHZ 300-3000			

פרק 3 – מכשיר VHF ימי

אפנון FM– אפנון תדר



בשרטוט ניתן לראות כיצד חלקו השלילי של גל המידע מתורגם באפנן ומקטין את התדר המקורי של הגל הנושא (אדום) בעוד חלקו החיובי הגבוה של גל המידע מביא להגדלת התדר המקורי של הגל הנושא (ירוק), באופן זה ניתן "להלביש" את המידע על הגל הנושא ולשדר אותו למרחק.

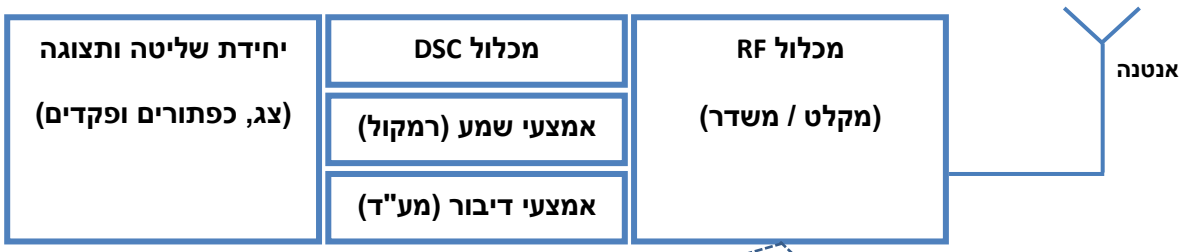
כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

<u>מכשיר קשר VHF ימי, עקרון עבודה</u>

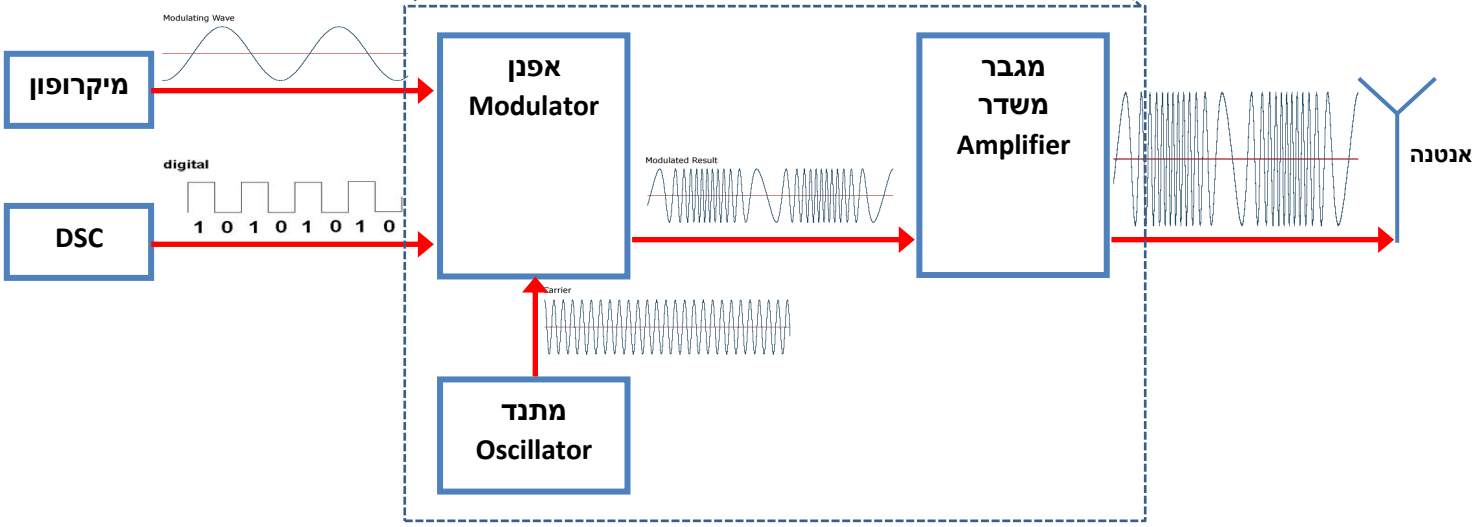
מכשיר קשר מסוג VHF עושה שימוש בתדר גבוה מאוד, Very high frequency, בתחום התדרים 30 עד 300 MhZ (מגה הרץ).

ארגון ה- ITU הקצה את תחום התדרים 156-174 MHZ לשימוש הימי, מתוכו הוקצה 156-163 MHZ למכשיר הקשר.

1. **מבנה המכשיר (סכמה כללית):**



2. **מבנה המשדר:**

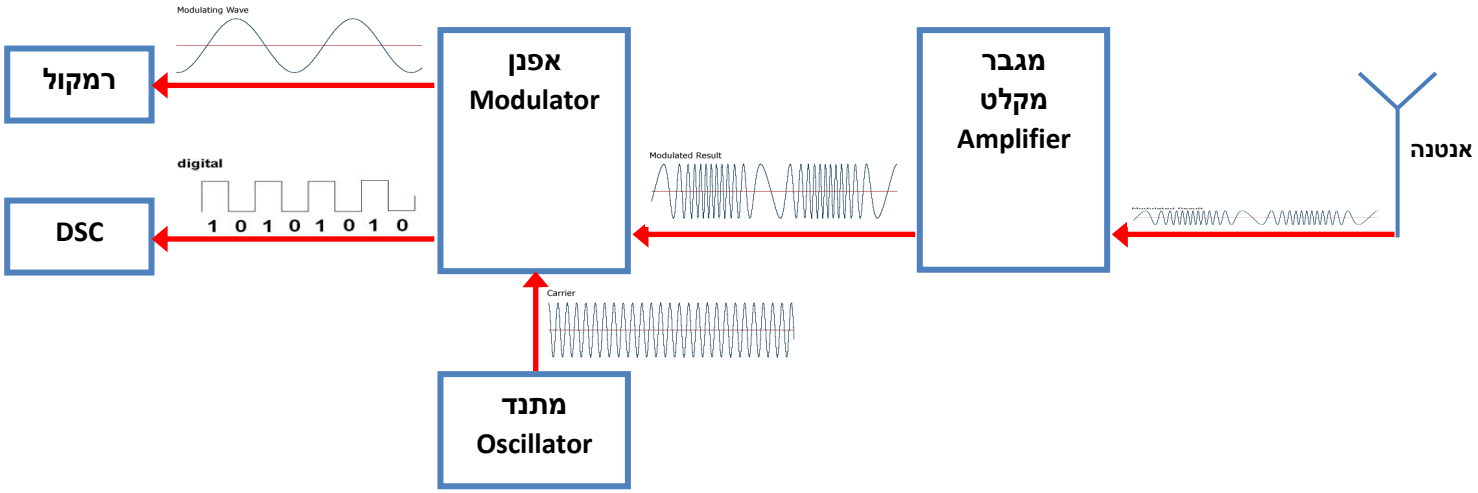


גלי קול נקלטים דרך מיקרופון הנמצא במע"ד ומומרים לגל מידע חשמלי המועבר לאפנן. האפנן גם יכול לקבל גל המכיל מידע דיגיטלי ממכלול ה- DSC (יפורט בהמשך). במקביל, מוכנס לאפנן תדר גבוה מאוד בתחום ה-VHF ממתנד התדרים. תדר זה קרוי 'גל נושא' מכיוון שעליו "מולבש" גל המידע שהגיע מהמיקרופון או מה- DSC. האפנן מבצע פעולת אפנון מסוג FM (**Frequency Modulation, מסומן גם ע"י סימול F3E ו – G3E**), כלומר משנה במעט את תדירותו של הגל הנושא כך שיכיל את המידע שברצוננו לשדר. גל הקול אותו העברנו למיקרופון מתורגם לשינויי תדר מזעריים בתדר הגל הנושא. הגל המאופנן מועבר למגבר הספק שתפקידו להגביר את עוצמת האות המאופנן

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

ומשם לאנטנה הממוקמת בראש התורן. **למכשיר הקשר אפשרות לשדר בשני הספקים: High – 25w או Low – 1w.**

3. מבנה המקלט:



גל אלקטרו-מגנטי בתחום ה- VHF נקלט באנטנה ומועבר למגבר הקליטה שתפקידו להגביר ולסנן ממנו רעשים והפרעות בכדי לאפשר ניתוח ושחזור המידע ששודר. משם מועבר הגל המאופנן לגלאי שתפקידו "לחלץ" את המידע שאופנן בתהליך השידור, מתנד מקומי מייצר בדיוק את התדר המקורי של הגל הנושא. תדר זה מוכנס אף הוא לתוך הגלאי אשר מבצע פעולת חיסור תדרים ומחלץ את אותם שינויי תדר קטנים המכילים בתוכם את המידע שאופנן בתהליך השידור. גל המידע מועבר לרמקול הממיר את גל המידע החשמלי לגל שמע או למכלול ה- DSC המפענח ומציג את המידע (יוסבר בהמשך).

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

פרק 4 – נהלי שימוש במכשיר הקשר

תחום התדרים המוקצה למכשיר ה-VHF הימי הינו 156-163 מגה-הרץ אשר מחולקים ל- 59 ערוצי קשר שונים הצרובים במכשיר (**עם הפרש של 25 KHz בין הערוצים**).

כאשר בוחרים בערוץ קשר מסוים המכשיר יודע באופן אוטומטי לעבור לשידור / קליטה בתדר המתאים לאותו ערוץ הקשר. לדוגמה: כאשר נכוון את המכשיר על ערוץ 16, יעבור המכשיר לשדר ולקלוט על תדר 156.8 MhZ, באופן זה נחסך מהפעיל לזכור את רשימת תדרי השידור בכל ערוץ קשר, שכן אלו צרובים תחת מספר הערוץ. ***להבדיל ממכשירי קשר צה"ליים ישנים בהם לכל ערוץ קשר קיים תדר ספציפי אותו נדרש לברור מבין תדרי המכשיר.***

***על אף זאת חשוב לציין כי קיימים מכשירי קשר רב תכליתיים בהם נדרש לכייל את תדר הערוץ באופן ידני.**

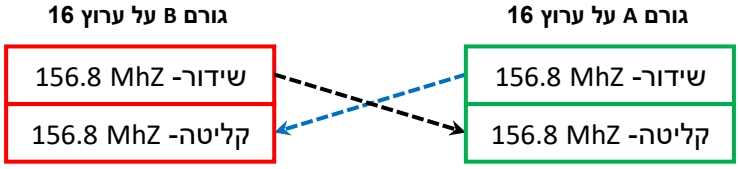
<u>לכל ערוץ קשר מוקצים בין תדר אחד בודד לשניים</u>, בהתאם למאפייני הערוץ, SIMPLEX או DUPLEX.

ערוצי הקשר פועלים באחת משתי השיטות הבאות:

1. **SIMPLEX** :

בשיטה זו לכל ערוץ מוגדר תדר אחד בלבד המשמש הן לקליטה והן לשידור. למשל **ערוץ 16** (ערוץ הקריאה והמצוקה) משתמש בתדר MhZ **156.8**.

בשיטה זו ניתן לקיים תקשורת חד-כיוונית בלבד, בכל רגע נתון רק צד אחד יכול לשדר וכל השאר יכולים אך ורק לקלוט. לא ניתן לקיים תקשורת רציפה של שידור וקליטה בו-זמנית כמו בטלפון ביתי. שיטה זו מצריכה שמירה על נהלי הקשר ותרבות שיחה לפיה רק גורם אחד מדבר בכל פעם (איננו מתאים לרוב השייטים הישראלים ☺).

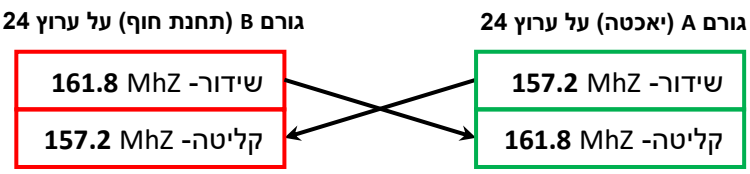


***שיטה זו משמשת לתקשורת בין שני כלי-שייט, או בין תחנת חוף לכלי-שייט.**

2. **DUPLEX:**

בשיטה זו לכל ערוץ <u>מוגדרים שני תדרים</u>, האחד לשידור והשני לקליטה.

מכשיר הקשר ביאכטה איננו יכול לקלוט ולשדר בו זמנית בשני תדרים שונים כי יש לו רק אנטנה אחת להבדיל ממכשיר קשר של אוניה או של תחנת חוף, לכן תקשורת בין יאכטה לתחנת חוף תיקרא **Semi Duplex**. בשיטה זו ישנו מפצל המעביר כל 10 מילישניות בין שני התדרים ומאפשר שיחה (כמעט) חלקה המדמה שיחת DUPLEX.



***תקשורת בין אוניה לתחנת חוף פועלת בשיטת Full Duplex, כלומר שידור וקליטה בו-זמנית, כמו בשיחת טלפון רגילה.**

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

<u>ערוצי קשר בתחום הימי</u>

1. **ערוץ 16 (156.8 MHZ)** - נקרא ערוץ הקריאה, המצוקה, הבטיחות והדחיפות. כל כלי-שייט המפליג בים מחויב לקיים האזנה רצופה לערוץ קשר זה (בעתיד תיפסק חובת ההאזנה, עקב שימוש ב – DSC).

מספר כללים לשימוש בערוץ 16:

א. אין לקיים על ערוץ 16 שידור תקשורת שגרה למשך זמן של יותר מדקה.

במקרה של תקשורת בין שני כלי-שייט, תבוצע הקריאה על ערוץ 16 ולאחר מכן יעברו שני כלי השייט לדבר על ערוץ קשר אחר המתאים לתקשורת בין כלי שייט.

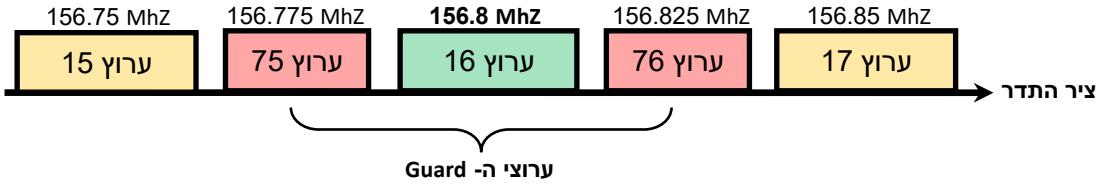
ב. חזרה על קריאה לתחנת רדיו תעשה בפרקי זמן של 2 דקות לכל הפחות, ולאחר שני ניסיונות נוספים, כל 3 דקות.

ג. בדיקת קשר על ערוץ 16 תבוצע לפרק זמן שלא יארך מ-10 שניות.

ד. תקשורת מצוקה תבוצע אך ורק על ערוץ 16.

ה. תקשורת במקום האירוע (On-scene Communication) תבוצע בערוץ 16.

על מנת להגן על ערוץ 16 מפני הפרעות מערוצי קשר אחרים הוגדרו לערוץ זה (לערוץ 16 בלבד) שני ערוצים נוספים, בעלי תדרים סמוכים לערוץ 16 משמשים כ- Guard band, כלומר שני ערוצים עליהם אין שידור מכלי שייט, והם מוגבלים להספק של - 1 WATT.



שימוש	ערוץ		הערות
מצוקה, דחיפות, בטיחות וקריאה	16		חובת האזנה רצופה במשך כל ההפלגה.
	Simplex	Duplex	
קשר בין ספינות Intership	6 או 8		ערוץ 6 משמש גם כערוץ לניהול חיפוש והצלה באמצעות כלי-טייס.
פיקוח כלי שייט Ship movement	11 או 68	79 או 80	משמש לפיקוח על תנועת כלי שייט בעיקר סוחרות, 11 משמש גם את חיל הים הישראלי.
תקשורת כלי-שייט נמל Port operation	12 או 14	20 או 22	פיקוח על תנועת כלי שייט בתחום הנמל.
תקשורת מול תחנות חוף Public correspondence		24, 25, 26, 27	משמש לתקשורת שגרה מול תחנות חוף.
תקשורת בין ספינות דייג	67 או 73		
בטיחות בין ספינות Bridge to Bridge	13		משמש לבטיחות השייט, תאום מעבר ופינוי דרך בין שני כלי שייט
פנים ספינתי On board	15 או 17		ערוץ עבודה פנימי בתוך כלי השייט, מוגבל ל- 1W.
ערוצי ה GUARD לערוץ 16	75 או 76		Guard Bands אין לשדר דב"ר, מוגבל 1W
Digital selective calling	70		ערוץ DSC– תקשורת דיגיטלית
ערוצים עבור ה- AIS	B87 או B88		תקשורת דיגיטלית

***בעבר הייתה קיימת עדיפות בבחירת ערוצי הקשר, למשל נדרש היה לעבוד על ערוץ 11 ורק אם הוא תפוס לעבור ל 68.**

***במידה ונבחר לדבר על ערוץ קשר ייעודי (למשל ערוץ 13) יופיע על צג המכשיר ייעודו (למשל Bridge to bridge).**

<u>עדיפויות קשר</u>

מספר העדיפות	שם עברי	שם באנגלית	שם קוד בקשר
1	מצוקה	Distress	May Day
2	דחיפות	Urgency	Pan Pan
3	בטיחות	Safety	Securite
-	שגרה	Routine	-

Ch.	Transmitting		Inter ship	Port operations and ship		Public correspondenc
	Ship station	Coast station		Single frequency	Two frequency	
60	156.025	160.625		x	x	x
01	156.050	160.650		x	x	x
61	156.075	160.675		x	x	x
02	156.100	160.700		x	x	x
62	156.125	160.725		x	x	x
03	156.150	160.750		x	x	x
63	156.175	160.775		x	x	x
04	156.200	160.800		x	x	x
64	156.225	160.825		x	x	x
05	156.250	160.850		x	x	x
65	156.275	160.875		x	x	x
06	156.300		x			
66	156.325	160.925		x	x	x
07	156.350	160.950		x	x	x
67	156.375	156.375	x	x		
08	156.400		x			
68	156.425	156.425		x		
09	156.450	156.450	x	x		
69	156.475	156.475	x	x		
10	156.500	156.500	x	x		
70	156.525	156.525	Digital selective calling for Distress, Safety and Calling			
11	156.550	156.550		x		
71	156.575	156.575		x		
12	156.600	156.600		x		
72	156.625		x			
13	156.650	156.650	x	x		
73	156.675	156.675	x	x		
14	156.700	156.700		x		
74	156.725	156.725		x		
15	156.750	156.750	x	x		
75	156.775	156.775		x		
16	156.800	156.800	Distress, Safety and Calling			
76	156.825	156.825		x		
17	156.850	156.850	x	x		
77	156.875		x			
18	156.900	161.500		x	x	x
78	156.925	161.525		x	x	x
19	156.950	161.550		x	x	x
79	156.975	161.575		x	x	x
20	157.000	161.600			x	x
80	157.025	161.625		x	x	x
21	157.050	161.650		x	x	x
81	157.075	161.675		x	x	x
22	157.100	161.700		x	x	x
82	157.125	161.725		x	x	x
23	157.150	161.750		x	x	x
83	157.175	161.775		x	x	x
24	157.200	161.800		x	x	x
84	157.225	161.825		x	x	x
25	157.250	161.850		x	x	x
85	157.275	161.875		x	x	x
26	157.300	161.900		x	x	x
86	157.325	161.925		x	x	x
27	157.350	161.950			x	x
87	157.375	161.975		x		
28	157.400	162.000			x	x
88	157.425	157.425		x		
87b AIS	161.975	161.975				
88b AIS	162.025	162.025				

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

על מנת לאפשר תקשורת תקינה וברורה להעברת כל המידע הרלוונטי בין גורמי הקשר השונים ובמצבי דחיפות שונים, הוגדרו מספר נהלי שימוש במכשירי הקשר.

דרכים לזיהוי תחנת הרדיו

זיהוי הגורם המקים את הקשר יכול להתבצע באחת משלוש צורות:

1. שמו של כלי השייט, למשל: יאכטה פופאי, או באנגלית: Sailing yacht Popeye.
2. אות-קריאה (Call Sign).
3. מספר ה- MMSI.

אות קריאה

מערכת כללים לקביעת אות קריאה של תחנה מסוימת אשר קדמה למערכת הזיהוי MMSI (יוסבר בהמשך) ועדיין נמצאת בשימוש בעיקר בתחום התעופה.

אות קריאה מורכב מאותיות וספרות המאפשרים לנו לזהות את גורם הקשר עפ"י סוג התחנה (אוניה, תחנת חוף וכו') והמדינה אליה משויכת אותה התחנה (למשל ישראל - קידומת 4X).

סוג תחנה	קוד מדינה	אותיות חובה	ספרות רשות	דוגמא	אסדת הצלה
תחנת חוף	קידומת המורכבת משני תווים **תו = אות או סיפרה**	אות לועזית אחת **השונה מ- 'O' או 'I'**	ללא ספרות סיפרה אחת שתי ספרות שלוש ספרות **ובלבד שהספרה הראשונה שונה מ- '0' או '1'**	4XA (RCC חיפה) 4XA3 4ZA31 4ZA314	אין
אוניה	קידומת המורכבת משני תווים **תו = אות או סיפרה**	אות לועזית אחת שתי אותיות לועזיות **השונות מ- 'O' או 'I'**	ארבע ספרות סיפרה אחת / ללא ספרות **ובלבד שהספרה הראשונה שונה מ- '0' או '1'**	4XD3476 4XTU / 4XYH7	אות הקריאה של אונית האם בתוספת שתי ספרות 4XD347645 **ובלבד שהספרה הראשונה שונה מ- '0' או '1'**
כלי שייט עם RT בלבד (יאכטה)	קידומת המורכבת משני תווים **תו = אות או סיפרה**	אין	ארבע ספרות **ובלבד שהספרה הראשונה שונה מ- '0' או '1'**	4X8234	
כלי טייס	קידומת המורכבת משני תווים **תו = אות או סיפרה**	שלוש אותיות **השונות מ- 'O' או 'I'**	אין	4XTUH	אות הקריאה של המטוס בתוספת סיפרה אחת 4XTUH3 **ובלבד שהספרה שונה מ- '0' או '1'**

הערות והארות:

****הרציונל העומד מאחורי שיטה מסורבלת זו נועד לאפשר זיהוי חד-חד ערכי של סוג התחנה.***

****הסיבה שלא משתמשים באותיות 'O' ו- 'I' ובספרות אפס ו-1 בכדי לא לבלבל בניהם.***

****שאלה בבחינה תציג אות קריאה מסוג כלשהו ונדרש יהיה לפרט באיזו תחנה מדובר.***

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

MMSI (Maritime Mobile Service Identity)

מספר זה הינו מזהה חד-חד ערכי בעל 9 ספרות המספק מידע אודות כלי השייט. הוא כולל מזהה משם **MID** (Maritime Identification Digits) המצביע על מדינת הרישום (ישראל = 428). **<u>באמצעות מספר זה ניתן לקיים תקשורת DSC</u>** עם גורם קשר אחר כפי שיפורט בהמשך. בנוסף, קידומת 00 מתייחסת לתחנת חוף, וקידומת 0 מתייחסת לקבוצת כלי-שייט. פורמט ה-9 ספרות אומץ גם לצורך זיהוי מכשירים שונים.

סוגי קודי זיהוי

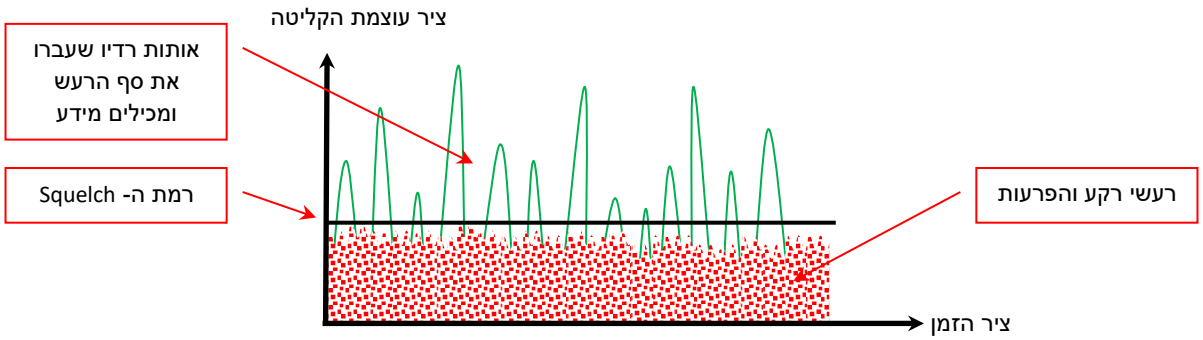
סוג תחנה / מכשיר	מזהה MMSI	דוגמא
תחנת חוף	00MIDXXXX	RCC HAIFA 004280001
קבוצת כלי שייט (לא בשימוש בארץ)	0MIDXXXXX	ZIM 042822222
כלי שייט. X נקבע ע"י רספ"ן / XXXXX מס' רישוי של כלי השייט	MIDXXXXXX	428512435
SAR – מטוס חיפוש והצלה	111MIDXXX	111428132
מכשיר נישא (אופנוע ים למשל). XXXXX ספרות אחרונות ת.ז.	8MIDXXXXX	842817034
סירות הצלה בכלי שייט גדול XXX נקבע ע"י הרספ"ן Y מספר רץ	98MIDXXXY	984281543
NAV AIDS – זיהוי תחנת AIS מצוף/עזרי ניווט (מגדלורים)	99MIDXXXX	994282365
AIS SART. YY מספר יצרן XXXX מס' רץ נקבע ע"י יצרן	970YYXXXX	970413465
P.MOB משואת איכון אישית .YY מספר יצרן XXXX מס' רץ	972YYXXXX	972656754
משואת ביות חרום EPIRB AIS. YY מספר יצרן XXXX מס' רץ	974YYXXXX	974243765

פרק 5 – תפעול מכשיר הקשר

1. הפעלת המכשיר תבוצע ע"י פקד Vol/Pwr. פקד זה משמש להדלקת/כיבוי המכשיר וכן קובע את עוצמת השמע ברמקול.
2. Squelch –'משקט' – תפקידו לכייל את סף הרעש של המקלט, ומשפיע על רגישות הקליטה. אנו מעוניינים לסנן הפרעות ורעשים שונים מהסביבה. ע"י העלאת רמת ה- Squelch ניתן לקבוע כי רק אותות רדיו שעברו סף מסוים יקלטו במקלט.

חשוב לזכור – רמת Squelch גבוהה מידי עלולה לגרום לסינון שידורים חשובים שברצוננו לקלוט ולכן בעת הפעלת המכשיר חובה לכייל את רמת ה- Squelch לרמה המינימאלית הדרושה למניעת רעשים. חשוב לזכור לכייל את רמת ה- Squelch גם במשך ההפלגה, כיוון שספי הרעש הסביבתי משתנים אף הם בעת הפלגה באזורים שונים (לרוב באזור החוף יהיו יותר רעשי רקע מאשר בים הפתוח).

לפיכך בעת שידור הודעת מצוקה על ערוץ 16, יש להוריד את רמת ה – Squelch למינימום בכדי להבטיח קליטה של תגובות להודעת המצוקה ששידרנו.



3. Channel – קביעת ערוץ קשר נבחר.
4. D/W – Dual Watch – אופציה זו מאפשרת קיום האזנה לשני ערוצים בו-זמנית. האזנה תמיד תהיה לערוץ 16 (עדיפות ראשונה) ולסירוגין לערוץ נבחר אחר (עדיפות שנייה).

למשל נבחר בערוץ 67 ולאחר מכן נלחץ על פקד D/W, במצב זה האזנה תהיה לערוץ 67, המכשיר מדלג באופן סימולטני לערוץ 16 ובודק האם קיימת עליו תעבורת קשר. במצב בו מתקיימת תעבורת קשר על ערוץ 16, ידלג המכשיר באופן אוטומטי לערוץ 16 (עדיפות ראשונה). עם סיום תעבורת הקשר על ערוץ 16 יחזור המכשיר להאזנה לערוץ 67. ניתן לקבוע D/W לכל ערוץ ביחד עם ערוץ 16. הדילוג מתבצע אוטומטית באופן הבא : 0.15 שניות על ערוץ **16**, 1.15 שניות על הערוץ הנבחר. (בדומה ל- Semi Duplex)

במכשירים חדישים ניתן להאזין במקביל לשלושה ערוצים ואף יותר.

5. High / Low – קביעת הספק השידור, 1W או 25W. בחלק ממכשירי הקשר ישנם ערוצים הצרובים מראש ל- 1W כמו ערוצים 15 ו-17. שידורי בדיקה יכולים אף הם להתבצע בעוצמה נמוכה.

לפני כל הפלגה חשוב לכייל את רמת ה- Squelch ולקיים בדיקת קשר עם תחנת חוף / יאכטה אחרת מרוחקת על מנת לוודא תקינות המכשיר.

בנוסף יש לוודא כי מצבר הספינה מחזיק בעומס כאשר מכשיר הקשר נמצא במצב שידור. בדיקת הקשר תתועד ביומן הספינה.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time



כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

פרק 6 – מכשיר VHF נייד

VHF נייד מכונה גם Portable VHF, מכשיר זה משמש כמכשיר רזרבי, ובמקרה של נטישת כלי השייט.

דרישות ה GMDSS למכשיר VHF נייד:

1. עליו להיות בעל יכולות שידור של לפחות 0.25W, כאשר לרוב המכשירים הספק של כ- 5W.
   בנוסף עליו להיות בעל יכולת להגבלת עוצמת השידור ל – 1W.
2. על המכשיר להיות בעל יכולת ציפה ולעמוד בלחץ המים בעומק של לפחות 1 מטר.
3. סוללת המכשיר תהיה נטענת, בנוסף תוחזק סוללה רזרבית בתוקף כשהיא עטופה באריזה אטומה ומסומנת, על אנשי הצוות להכיר את מיקומו של ה- VHF ושל הסוללה הרזרבית (לא נטענת).
4. למכשיר תהיה פונקציית Squelch.
5. המכשיר יוכל לקיים האזנה לערוץ 16 ולפחות לערוץ עבודה נוסף.
6. **זמן עבודה ממוצע למכשיר זה הינו 8 שעות לערך ועל כן יש להשאירו כבוי כשאין בו שימוש.**

***כיום, קיימים דגמים נוספים של מכשירים, המכילים בנוסף DSC ו- GPS.**



פרק 7 – DSC

מכלול ה- DSC (Digital selective call) 'קריאת ברירה ספרתית'

מכלול זה הינו חלק נפרד ממכשיר הקשר ומשמש להעברת נתונים ומידע דיגיטלי בין כלי שייט ותחנות חוף.

ל- DSC יש מקלט נפרד משלו אבל הוא עושה שימוש במכלול המשדר של מכשיר הקשר ומעביר את הנתונים על ערוץ 70. **למכשיר זה חשיבות רבה בהורדת עומס התעבורה מערוץ 16 ולכן הקמת תקשורת (מכל סוג שהוא) תחל תמיד באמצעות שימוש ב- DSC**. למעשה האזנה לערוץ 70 מתרחשת בכל עת, גם מבלי לבחור בערוץ זה (בדומה ל D/W).

ITU פועל על מנת להפסיק את חובת ההאזנה לערוץ 16, עקב השימוש ב- DSC.

תפקידים מרכזיים ל- DSC

1. השימוש המרכזי והחשוב ביותר ל- DSC הינו בשליחת **התראת מצוקה אוטומטית Distress**. אחת הבעיות העיקריות במצבי מצוקה טמונה בעובדה כי לא תמיד קיים די זמן בכדי לשדר הודעת מצוקה בערוץ 16 וייתכן מצב בו הסקיפר עסוק בניסיונות להציל את כלי השייט ואנשי הצוות.

שידור התראת מצוקה ב- DSC מצריכה לחיצה ממושכת של 4-5 שניות ברציפות על לחצן ה- Distress בכדי לשדר התראת מצוקה (הלחצן מוגן ע"י מכסה שקוף).

במכלול ה- DSC מתקבל מיקומו המעודכן של כלי השייט מה- GPS, כך שהודעת המצוקה המשודרת כוללת בתוכה את מספר ה MMSI הצרוב במכשיר (זיהויו של כלי השייט), מיקומו המדויק (GPS) ושעת שידור ההודעה (UTC). בנוסף ניתן להגדיר מראש את מהות המצוקה (כפי שיוסבר בהמשך).

2. אפשרות לקריאה לכלי שייט מסוים או לקבוצת כלי שייט באמצעות שליחת הודעת DSC בכדי לפנות את ערוץ 16 לייעודיו האחרים.

שליחת ההודעה תעשה ע"י הזנת מספר ה- MMSI ל- DSC וקביעת ערוץ קשר נבחר עליו נרצה לקיים את התקשורת (למשל ערוץ 8 המתאים לתקשורת בין כלי שייט), במקרה זה תשלח הודעה דיגיטלית לכלי השייט השני. מכשיר הקשר **<u>המקבל</u>**, יצפצף ותופיע הודעת DSC עם מספר ה- MMSI של כלי השייט **<u>השולח</u>** את ההודעה. עם אישור ההודעה ע"י המקבל יעברו באופן אוטומטי שני מכשירי הקשר בשני כלי השייט לערוץ הקשר שנבחר מבעוד מועד (ערוץ 8 בדוגמה שלנו).

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

יתרונות השימוש ב- DSC

האזנה רצופה ואוטומטית	הסבת תשומת ליבו של הסקיפר ושל יתר אנשי הצוות לעצם קיומה של תעבורת קשר ("פרומו"). על האף הכלל המחייב האזנה רציפה לערוץ 16, בפועל מרבית כלי השייט הקטנים בים אינם מקיימים חובה זו במלואה ועל כן הודעות חשובות עלולות "להתפספס". בעת קבלת הודעת DSC (מכל סוג שהוא), מכשיר הקשר יחל לצפצף בקול (צפצופים שונים בהתאם לרמות דחיפות שונות), צפצוף זה הינו טורדני ולא ניתן להתעלם ממנו, יתרה מכך בכדי להשתיקו נדרש לגשת למכשיר הקשר, כך שבפועל מטרת האזנה הושגה. המכשיר יצפצף בקול גם אם ה-Volume על נמוך. ***בזאת מושגת אחת ממטרותיו העיקריות של ה- GMDSS והיא: "האזנה רצופה ואוטומטית".***
הגדלת טווח הקשר	הגדלת טווחי הקשר בכ- 30%, נובע מהעבודה שמדובר בתקשורת דיגיטלית, בעלת רוחב פס קטן (תחום תדרים קטן) אשר הופך אותה לחסינה להפרעות וכן מביא למיצוי הספק השידור באופן אפקטיבי. UNSQUELCHED !!! ***על אף מגבלת טווח האופק, שידורים דיגיטליים אלו יוכלו לעקוף במעט מגבלה זו.***
תצוגת נתונים ברורה	הודעות ה- DSC מופיעות באופן קריא וברור על גבי צג המכשיר, מאפשרות קבלת כל הנתונים החשובים בצורה מדויקת וללא הפרעות, באופן זה מתגברים על מכשול השפה, המבטא והפרעות נוספות המאפיינות שיחת RT (RADIO TELEPHON) רגילה. מכלול ה-DSC גם יודע לתקן שדרים דיגיטליים משובשים.
הגדלת הסיכויים לקליטת הודעת מצוקה	הודעת Distress אשר תשודר מהמכשיר תשמש כתשדורת מצוקה לכל דבר ועניין ותיתן מענה גם במקרה בו לא שודרה קריאת מצוקה נוספת בערוץ 16 (למשל במצב בו הסקיפר וצוותו נאלצים לנטוש את הספינה באופן מידי). ה- DSC ימשיך לשדר את הודעת המצוקה באופן מחזורי כל 3.5/4.5 דקות (רנדומלית כדי למנוע מצב של שידור בו זמני ע"י 2 מכשירים שונים) עד לאשרור ההודעה ע"י גורם מוסמך (לרוב תחנת חוף) או עד לכיבויו או השמדתו של המכשיר (טבע בים). ***תכונה זו מאפשרת שליחת הודעת מצוקה בשיטת "שגר ושכח" ובכך מגדילה את ההסתברות לחילוץ.***
מענה למגוון סוגי תקשורת	מערכת ה- DSC מסוגלת לתת מענה לכל אחד מעדיפויות הקשר: מצוקה, דחיפות, בטיחות ושגרה.
רשימות תפוצה	קיימות שלוש אפשרויות הפצה להודעות ה- DSC: 1. All stations – כל התחנות, כלומר הודעת ה- DSC תשלח לכל התחנות הנמצאות בטווח הקליטה. ***אופציה זו מוגדרת כברירת מחדר בעת שידור הודעה מסוג Distress.*** 2. Group call – פניה לקבוצת כלי שייט, לדוגמה צי האוניות של 'צים'. 3. Individual – פניה לכלי שייט ספציפי או לתחת חוף, באמצעות מס' MMSI.

מבנה תשדורת DSC

1. **התראת מצוקה:** נשלחת לכל התחנות, כוללת בתוכה את מספר הזיהוי (MMSI), עדיפות Distress (עדיפות גבוהה), מיקום מדויק (LAT/LONG) זמן האירוע (UTC) וכן יכולה לכלול את סיבת המצוקה.
ככלל בעת שידור הודעת Distress נעדיף לציין את סיבת המצוקה בכדי לאפשר למחלצים להיערך לחילוץ באופן מיטבי, כמו כן סיבת המצוקה יכולה להזהיר את המחלצים מפני סכנות אפשריות בעת החילוץ.
*לדוגמה: ספינה אשר התנגשה בקונטיינר (מכולה), מתמלאת במים ושוקעת, תגדיר הודעת מצוקה מסוג **Collision** בכדי להזהיר את המחלצים ממכשול מסוכן אשר נמצא בקרבת אירוע המצוקה. תמיד נעדיף לשדר את הסיבה (התנגשות/שריפה) על פני התוצאה (טביעה)
סיבת המצוקה ניתנת לבחירה מתוך רשימה סגורה הצרובה במכשיר, בהינתן ולא הוגדרה סיבת המצוקה, תשלח הודעת Distress ללא ציון סיבה (Undesignated).

מהות המצוקה	תרגום
Undesignated	לא נבחרה מצוקה
Abandoning ship	נוטש ספינה
Fire or explosion	אש או פיצוץ
Flooding	הצפה
Collision	התנגשות
Grounding	עלייה על שרטון
Listing	הטיה הצידה
Sinking	טביעה
Disabled and adrift	ללא הנעה, נסחף
Piracy	פיראטים
Man overboard	אדם בים

לאחר בחירת מהות המצוקה יוצגו בפנינו את המיקום ואת שעת האירוע ונוכל לשנות את הנתונים במידת הצורך (יוסבר בהמשך)

2. **התראת דחיפות Urgency:** כוללת זיהוי MMSI, מיקום וזמן, במידה ונשלחה כהודעת All stations (המיועדת לכל התחנות) תשתמש בערוץ 16 כברירת מחדל לערוץ תקשורת המשכי. במידה ונשלחה כהודעת Group או Individual יידרש המפעיל לבחור ערוץ תקשורת המשכי מבין רשימת ערוצי קשר המקובלים לשימוש זה.
ערוץ עבודה המשכי' הוא ערוץ קשר אשר נבחר מראש ע"י שולח ההתראה, ערוץ זה ישמש להמשך התקשרות בין התחנות (תקשורת דב"ר).
3. **התראת בטיחות Safety:** כוללת זיהוי MMSI, מיקום וזמן, במידה ונשלחה כהודעת Group או Individual יידרש המפעיל לבחור ערוץ תקשורת המשכי מבין רשימת ערוצי קשר המקובלים לשימוש זה.
4. **קריאה שגרתית Routine:** כוללת זיהוי MMSI, מיקום וזמן, במידה ונשלחה כהודעת Group או Individual יידרש המפעיל לבחור ערוץ תקשורת המשכי מבין רשימת ערוצי קשר המקובלים לשימוש זה.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

5. קיימות התראות נוספות כגון MAYDAY RELAY או בקשת מיקום (Polling), שניתן לשלוח רק מתחנת חוף.

<u>נהלי שימוש ב DSC</u>

1. במידה וה- GPS איננו מחובר למכשיר הקשר או אם מיקום ה-GPS אינו נכון, יש להזין בתפריט ה- DSC את מיקומו המעודכן של כלי השייט. (ניתן לקבל אינדיקציה על נכונות מיקום ה-GPS לפי השעה המופיעה במכשיר : אם השעה לא נכונה סביר להניח כי גם המיקום לא נכון).
2. כאשר מתקבלת התראת DSC (מכל סוג שהוא) ישמע צפצוף במכשיר הקשר. בכדי להפסיק צפצוף זה, יש לבחור באופציית השתקת התראה באמצעות לחיצה על אחד מלחצני ה CLR, OK, ENT (משתנה בין סוגי המכשירים השונים).

במידה ומדובר בהתראת מצוקה Distress, השתקת הצפצוף במכשיר לא תבטל את התראת המצוקה, יתרה מכך, הצפצוף יחזור עד לאשרור הודעה זו ע"י גורם מוסמך (תחנת חוף / אוניה).

אשרור התראת מצוקה ע"י יאכטה יעשה <u>אך ורק</u> באמצעות יצירת קשר על ערוץ 16 ושידור הודעת RECEIVED MAYDAY לא ניתן לאשר באמצעות מכשיר ה-DSC. (נוסח המדויק של ההודעה יפורט בהמשך.

3. בעת שליחת התראות שאינן מצוקה (ROUTINE, SAFTEY, URGENCY), באין מענה, ניתן לשדר התראה נוספת לאחר 5 דקות. באין מענה נוסף, נמתין 15 דקות בין שידור לשידור שיבוא אחריו. **בזמן שליחת התראת מצוקה, ההודעה תשודר ללא הפסקה כל 3.5/4.5 דקות באופן רנדומלי כדי למנוע שידור בו זמנית של שני מכשירים שונים.**
4. **כאשר אנו מקבלים התראת מצוקה מכלי שייט אחר עלינו :**
   - **לרשום את פרטי ההודעה ביומן הספינה**
   - **להפסיק את הצפצוף**
   - **להמתין כ-5 דקות כדי לאפשר לתחנת חוף להתחיל ולטפל באירוע (אם נשדר "נחסום" את הרשת.**
   - **אם לאחר 5 דקות המכשיר שלנו מתחיל שוב לצפצף, סימן שתחנת החוף טרם אישרה את ההודעה**
   - **אם לאחר 5 דקות המכשיר שלנו לא חוזר לצפצף סימן שתחנת החוף נכנסה לפעולה גם אם לא שמענו אותה ברשת. (ייתכן גם שהתחנה במצוקה לא חוזרת לשדר כי היא טבעה....).**
   - **אנחנו נתאים את דרך ההתערבות שלנו באירוע המצוקה בהתאם.**

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

פרק 8 – נהלי דיבור בקשר

על מנת לנהל תעבורת קשר תקינה במסגרתה ניתן לקרוא לגורמים שונים בים ולהעביר מידע בצורה ברורה ויעלה, הוגדרה מערכת כללים המסדירה את האופן בו מתנהלת התקשורת.

1. **במידה וניתן, נתחיל כל תקשורת מול כל גורם (כלי-שייט / תחנת חוף) באמצעות שליחת הודעה מתאימה ב – DSC, בכדי להוריד מהעומס מערוץ 16 ובכדי לממש את שאר יתרונות ה-DSC שהוסברו קודם לכן.**

   זאת בהנחה ומס' ה- MMSI של הגורם אתו אנו מעוניינים להתקשר ידוע לנו.

2. קריאה לכלי שייט / תחנת חוף תעשה ע"י הקראת שם הגורם אליו פונים שלוש פעמים והזדהות בשמו של הגורם הפונה גם כן שלוש פעמים. לאחר שנוצר הקשר בין שני גורמי התקשורת, ניתן לעבור ולהשתמש בקריאה מקוצרת כלומר: קוראים פעם אחת, ומזדהים פעמיים.

   ישנן שתי סיבות למעבר לקריאה מקוצרת: במקרה נוצרה תקשורת תקינה וברורה בין שני הגורמים או במידה וקיימת תעבורת קשר רבה ואנו מעוניינים לקצר את משך הזמן בו אנו "תופסים" את ערוץ 16.

3. בקריאה לגורם קשר יש להמתין כ-2 דקות לפני חזרה על קריאה נוספת. לאחר הקריאה השלישית יש להמתין 3 דקות בין קריאה לקריאה.
4. העברת זכות הדיבור מגורם קשר אחד למשנהו תבוצע באמצעות המילה **'עבור' או 'OVER'** באנגלית.
5. סיום תעבורת הקשר בין שני גורמים תבוצע באמצעות המילה **'סוף' או 'OUT'**.
6. סיום שיחה בין שני גורמים המעוניינים להמשיך בתקשורת בשלב מאוחר יותר, יבוצע באמצעות המילה **'ממתין' או 'STANDBY'** באנגלית.
7. קריאה לגורם קשר תבוצע תמיד על ערוץ 16 עליו קיימת חובת האזנה, משם תועבר התקשורת לערוץ הקשר המתאים בהתאם למטריצת ערוצי הקשר המפורטת מעלה.
8. בקשה להעברה לערוץ קשר אחר תבוצע באמצעות ציון ערוץ הקשר הנבחר ולאחריו המילה **'UP'**.
9. <u>הגורם המנהל</u> את התקשורת יהיה זה שפנו אליו והוא זה שיחליט האם ולאן נדרש להעביר את תעבורת הקשר.
10. בתקשורת שבין כלי-שייט מול תחנת חוף, תחנת החוף היא זו המנהלת את הקשר.
11. תקשורת מצוקה תמיד תנוהל על-ידי הגורם הנמצא במצוקה, למעט מקרים מיוחדים בהם כלי השייט במצוקה בחר להעביר את הניהול לכלי שייט אחר או לתחנת חוף.
12. הקראת מיקום, תאריך ושעה בקשר תבוצע תמיד על-ידי הקראת כל ספירה בנפרד בכדי למנוע בלבול וטעויות. לדוגמא: LONGITUDE 034° 32.5' E, יוקרא במכשיר הקשר כ:

    Zero three four degrees, Three two decimal five minutes East.

13. במידה ואנחנו עושים טעות בהקראת ההודעה, לא אומרים "OOOPS" 😊 אלא:

    Mistake. Correction

14. אותיות - אלף-בית פונטי - משמש בעיקר כאשר נדרש להעביר שם או כינוי במכשיר הקשר, עקב הקושי לקלוט אותיות בודדות.

A	**Alpha**	**J**	**Juliet**	**S**	**Sierra**
B	**Bravo**	**K**	**Kilo**	**T**	**Tango**
C	**Charley**	**L**	**Lima**	**U**	**Uniform**
D	**Delta**	**M**	**Mike**	**V**	**Victor**
E	**Eco**	**N**	**November**	**W**	**Whiskey**
F	**Foxtrot**	**O**	**Oscar**	**X**	**X-ray**
G	**Golf**	**P**	**Papa**	**Y**	**Yankee**
H	**Hotel**	**Q**	**Quebec**	**Z**	**Zulu**
I	**India**	**R**	**Romeo**		

15. מספרים - ככלל, מספרים יקראו כספרות בודדות, כלומר במקום לומר 54, נאמר: חמש, ארבע.
באנגלית המספר 36, יקרא כ- Three Six.
בנוסף ניתן לקרוא כל סיפרה עפ"י רישומה באלף-בית פונטי כפי שמופיע בטבלה:

0	**NADA-ZERO**
1	**UNA-ONE**
2	**BISO-TWO**
3	**TERRA-THREE**
4	**KARTE-FOUR**
5	**PENTA-FIVE**
6	**SOXI-SIX**
7	**SETE-SEVEN**
8	**OKTO-EIGHT**
9	**NOVE-NINE**

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

16. מילון מונחים וביטויים שימושיים באנגלית:

Fire, explosion	שריפה, פיצוץ
Collision	התנגשות
Flooding	הצפה
Grounding	על שרטון
Sinking	טובע
Taking water	מתמלאת במים
Disabled	מוגבל בכושרו לתמרן
Adrift	נסחף
Capsize	להתהפך, התהפכות
List	נטייה לצד
Disabled	לקוי
Adrift	נסחף
Man over board	אדם בים
Piracy	פיראטיות
Undesignated distress	מצוקה ללא פירוט מהות המצוקה
Destination	יעד
Relay	ממסור

Abandon	לנטוש, נטישה
Tow, Towing	גרירה, לגרור
Wreck	שברי אונייה
Life raft	אסדת הצלה
ETA	זמן הגעה משוער
Motor vessel	כלי שייט ממוכן
Sailing vessel	כלי שייט מפרשים
Tanker	מיכלית
Container ship	אונית מכולות
Distress	מצוקה
Urgency	דחיפות
Routine	שגרה
Propulsion	הנעה, כח מניע
Abandoning vessel	נוטש את כלי השייט
Vessel still afloat	הכלי שייט עדיין צף
How do you read me?	כיצד נשמע ?
Fishing net	רשת דיג

<u>תקשורת בין כלי-שייט (שגרה - Routine)</u>

יאכטה PEACH מעוניינת ליצור קשר עם יאכטה MYTHOS

עברית	אנגלית
בערוץ 16	**Chanel 16**
יאכטה מיתוס, מיתוס, מיתוס מיאכטה פיץ', פיץ', פיץ' **עבור.**	Sailing yacht Mythos, Mythos, Mythos This is Sailing yacht Peach, Peach, Peach **Over.**
פיץ', כאן יאכטה מיתוס מיתוס, עבור בבקשה לערוץ 8 **אפ.**	Peach, this is Sailing yacht Mythos Mythos, Please change to Channel 8 **Up.**
***שני כלי השייט משנים לערוץ 8**	***שני כלי השייט משנים לערוץ 8**
מיתוס, כאן פיץ', פיץ' מה מיקומך ?	Mythos, this is Peach, Peach What is your position ? **Over.**
עבור.	Peach, this is Mythos, Mythos **Stand by**.
פיץ' ממיתוס, מיתוס **המתן.**	Peach this is Mythos, Mythos I'm 2 Miles south west to 'Perdika' **Over.**
פיץ' ממיתוס, מיתוס אני נמצא כ-2 מייל דרומית מערבית ל'פרדיקה'. **עבור.**	Mythos, this is Peach, Peach I'm heading to your position we ran out of Ouzo, Can you help us with a bottle ? **Over.**
מיתוס מפיץ', פיץ' אני מתקדם לכיוונך, נגמר לנו האוזו, תוכל לעזור לי עם איזה בקבוק ? **עבור.**	Peach, this is Mythos, Mythos No problem, we can arrange it with the regular exorbitant price. **Out.**
פיץ' ממיתוס, מיתוס אין בעיה, נארגן לכם אחד במחיר המופקע הרגיל שלנו. **סוף.**	

במידה וברצוננו לקרוא לכלי שייט ניתן להשתמש במיקום יחסי, כיוון טווח למיקום ידוע כמו: 2 מייל דרומית מערבית לכפר 'פרדיקה' ביוון.

כאשר מעוניינים לקרוא לכלי שייט שאיננו מזהים, כלומר איננו יודעים את שמו, ניתן לפנות אליו לפי מאפייניו או מיקומו, למשל: יאכטת קטמרן הנמצאת שלושה מייל מערבית למרינה ת"א.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

<u>תקשורת בין כלי-שייט לתחנת חוף (שגרה - Routine)</u>

1. **'רשימת תעבורה' – 'Traffic List' – T/L (מתחיל על ערוץ 16)**

במידה והתקבל מברק או הודעה עבור כלי שייט מסוים, תציין זאת תחנת החוף בערוץ 16, יחד עם הערוץ בו תשדר את רשימת ההודעות עבור כלי השייט. לאחר מכן תקריא תחנת החוף את שמות כלי השייט להם ממתינות הודעות, לדוגמה:

> All ships, all ships, all ships,
>
> This is RCC Haifa, RCC Haifa, RCC Haifa,
>
> Listen for my **Traffic list** on channel two five.
>
> **Out.**

***חשוב: המושג Traffic list איננו מתייחס לתנועת כלי השייט בים, כי אם לתעבורת הודעות עבור כלי שייט ספציפיים.**

***השימוש ב T/L הפך לפחות פחות שימושי בעידן הקשר הלווייני.**

2. **שיחת 'רדיו - טלפון' – 'RT Call' (מתחיל על ערוץ 16)**

שיחה בין כלי שייט לטלפון בחוף, על ידי ממסור מתחנת חוף. מדובר בשיחה על חשבון המנוי בחוף (גובייאנא, Collect Call). במידה ונרצה ליזום שיחה כזו, נעלה מול תחנת חוף ונעביר לה את פרטי הטלפון. במידה והנמען יאשר את השיחה, תחנת החוף תקשר ביננו. לדוגמא – הספינה 'במבה' יוצאת מחיפה ומעוניינת ליצור קשר עם הסוכן שלה בלרנקה:

> Rcc Haifa, Rcc Haifa, Rcc Haifa
> This is Bamba, Bamba, Bamba, MMSI four two eight seven three one one two two,
> **I have one radiotelephone call**
> **Over.**
>
> Bamba, this is Rcc Haifa, Rcc Haifa
> Please change to channel two five
> **UP.**
>
> ***כלי שייט 'במבה' עובר לערוץ 25.**
>
> Rcc Haifa, This is Bamba, Bamba
> I have collect call to Larnaca number, five five three two one seven six to agent 'Yannis Tszikis'.
>
> ***תחנת החוף מעלה את הסוכן על הקו.**
>
> Bamba, this is Rcc Haifa, Rcc Haifa
> You are now connected with Mr. Tszikis,
> Go ahead.

בדוגמא לא התחלנו בשליחת הודעת DSC ולכן RCC חיפה העביר אותנו לערוץ 25.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

3. **'פרטי מסע' Transit Report – 'TANGO ROMEO' – 'TR'**

הודעה בדבר 'פרטי מסע' תועבר מכלי שייט לתחנת החוף המפקחת באזור. תועבר בעת עזיבה, הגעה, חליפה ליד אותה תחנה, ובעת בקשה יזומה מצידה של תחנת החוף.

המטרה היא לייעל את הקמת הקשר כאשר תחנת החוף מעוניינת ליצור קשר עם כלי שייט שבתחומה.

למשל, יאכטה אשר עוזבת את מרינה הרצליה ומפליגה לקפריסין, תשלח הודעת TR לתחנת החוף Rcc Haifa בעת היציאה ולתחנת החוף Cyprus Radio עם התקרבות לאזור קפריסין.

DSC First !!!!!
Rcc Haifa, Rcc Haifa, Rcc Haifa
This is Bamba, Bamba, Bamba, MMSI four two eight seven three one one two two,
Tango Romeo please,
Over.

Bamba, this is Rcc Haifa, Rcc Haifa,
Go ahead
Over.

Rcc Haifa, this is Bamba, Bamba,
Tango Romeo begins: Leaving Herzliya marina bound to Larnaka Cyprus,
6 persons on board.
Over.

Bamba this is Rcc Haifa, Rcc Haifa
Received your Tango Romeo.
No traffic for you.
Bon voyage
Out

4. **'IMOT' - Israel ministry of transportation - (מתחיל על ערוץ 16)**

לפני כניסת כלי-שייט למים הטריטוריאליים של ישראל ובטווח של 25 מייל, חובה לקיים נוהל IMOT מול Rcc Haifa במסגרתו מועברים פרטים מזהים על כלי השייט וצוותו.

במקרה זה יפנה כלי השייט הנכנס לתחנת החוף בערוץ 16 אשר תעביר אותו לערוץ עבודה אחר, בערוץ זה יעביר כלי השייט את כל הפרטים הנדרשים. תחנת החוף תדאג לעדכן ולשתף פרטים אלו עם חיל-הים.

בכדי שלא לחשוף פרטים רגישים אודות אנשי הצוות כגון מספרי דרכון וכו', ניתן לקיים את נוהל IMOT ע"י שליחת פקס או אי-מייל מראש ישירות לחיל-הים עם פרטי כלי השייט ורשימת אנשי צוות (Crew list). במקרה זה חיל-הים יחזיר לסקיפר מס' קוד אותו עליו יהיה לדווח ל Rcc Haifa ולחיל-הים בעת התקרבות הספינה לחופי ישראל.

5. **'תקשורת פנים' – 'On-Board Communication' (על ערוצים 15 או 17)**

תבוצע על ערוץ 15, או 17, בהספק נמוך, 1W. השיחה תנוהל בהתאם לנהלים, כאשר לשם הקריאה של המכשיר הנייח תתוסף המילה Control, ולתחנה הניידת תתוסף אות פונטית. לדוגמה:

היאכטה Dina הורידה למים סירת 'דינגי' ומעוניינת להקים אתה קשר, המכשיר בספינת האם יקרא 'Dina control' ואילו המכשיר בסירה יקרא 'Dina Alpha'.

<u>תקשורת בטיחות (בטיחות - Securite)</u>

הודעות מסוג זה יכללו מידע רלוונטי הנוגע לבטיחות השייט באזור.

הודעות מסוג זה יכולות להישלח <u>מתחנת חוף</u> **או** <u>מכלי שייט</u> (לרוב מתחנת חוף).

דוגמאות להודעות בטיחות:

1. הודעה על מכשול ניווט העלול לסכן את כלי השייט באזור.
2. הודעה על שינוי במזג האוויר, למשל תחזית עדכנית על סערה מתקרבת.
3. הודעה הנוגעת לסימון מכשולי ניווט באזור, למשל מגדלור אשר איננו תקין באופן זמני.

לאחר שליחת קריאה ב- DSC בעדיפות 'Safety' לכל התחנות, הודעת הבטיחות תיפתח בחזרה על הביטוי **'Securite'** שלוש פעמים ותכלול קריאה לכל כלי השייט שבאזור וכן תפרט אודות מצב הבטיחות המיוחד.

יאכטה 'ביסלי' רוצה לדווח על מכשול ניווט, קונטיינר צף אשר נצפה על-ידה:

Safety alert to all stations on Channel 70 DSC

Channel 16

Securite, Securite, Securite

All stations, All stations, All stations

This is sailing yacht Bisli, Bisli, Bisli *(MMSI 428000501)* **

Navigational warning,

Red floating container on position 5 Miles West of Tel-Aviv marina.

At one two zero zero UTC.

Drifting north, dangerous for navigation

Vessels in vicinity keep a sharp lookout to avoid collision

Out.

***כדאי לוודא כי הודעה זו נקלטה בתחנת החוף בכדי להבטיח המשך טיפול במפגע וכן המשך ממסור ההודעה והגדלת טווח הנמענים ע"י תחנת החוף.**

*** את ה-MMSI יש לציין רק אם להודעה הקולית קדמה הודעת DSC וזאת כדי שניתן יהיה לאמת ששתי ההודעות מאותו גורם.***

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

במידה ותחנת החוף תחליט לממסר הודעה זו, הודעתה תהיה זו:

Channel 16

Securite, Securite, Securite

All stations, All stations, All stations

This is Rcc Haifa, Rcc Haifa, Rcc Haifa

Navigational warning, channel two five in English, channel two six in Hebrew.

Out.

***מהות ותוכן ההודעה בערוצים 25 ו-26 ישמעו אותו הדבר כפי שמפורט בהודעה של 'ביסלי'.**

<u>תקשורת דחופה (דחיפות - Urgency)</u>

הודעות המיועדות למצבים דחופים הנוגעים לכלי השייט ולאנשי הצוות אשר אינן מוגדרות כסכנה ברורה ומידית להבדיל ממצבי מצוקה (כפי שיוסבר בהמשך).

דוגמאות למצבי דחיפות:

1. יאכטה אשר המנוע שלה הושבת וזקוקה לגרירה בחזרה למרינה.

   ***להבדיל ממקרה של יאכטה אשר נסחפת במהירות ללא מנוע ומפרשים לכיוון הסלעים וזקוקה לסיוע מידי.**

2. יאכטה אשר נפל לה התורן, חבלי התורן הסתבכו במדחף וזקוקה לסיוע.
3. יאכטה אשר אחד מאנשי צוותה החליק על הסיפון וקיים חשד לשבר או פגיעה חמורה אחרת.

במצב זה יכולה להיות דרישה לייעוץ רפואי מגורם מוסמך בחוף, למשל רופא המסוגל להעניק יעוץ רפואי בכדי לייצב את מצבו של הפצוע.

הודעה מסוג זה מוגדרת כהודעת דחיפות מסוג MEDICAL ADVICE או MEDICAL ASSISTANCE. חשוב לצרף להודעה את מירב הפרטים הרפואיים הידועים, כגון: מין הפצוע, גיל, משקל, דופק, חום גוף, תיאור הפציעה וכל מידע רלוונטי אחר.

***בעבר היה נהוג לכנות הודעות מסוג זה 'MEDICO'.**

לאחר שליחת קריאה ב- DSC בעדיפות 'Urgency' לכל התחנות, תנוסח הודעת 'דחיפות' אשר תיפתח בחזרה על הביטוי **'Pan Pan'** שלוש פעמים ותכלול קריאה לכל כלי השייט שבאזור וכן תסביר את מהות מצב הדחיפות והעזרה הדרושה.

ליאכטה 'חסקה' נשבר התורן, היא נסחפת וללא יכולת הנעה וקוראת בדחיפות לעזרה וגרירה.

Urgency alert to all stations on Channel 70 DSC

Channel 16

Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan

All stations, All stations, All stations

This is Hasake, Hasake, Hasake *(MMSI 428000501)* **

My position is:

Three one degrees, two zero minutes North, Zero two six degrees, five six minutes East.

Disabled and adrift

Mast is broken and fall down, no propulsion

Require towage urgently, vessels in area assist please

Over.

קריאת PAN PAN <u>איננה מחייבת</u> את כלי השייט באזור (להבדיל מקריאת MAYDAY כפי שיוסבר בהמשך), כלי השייט רשאים להציע את עזרתם וכן לדרוש תשלום מראש בגין כך.

***** את ה-MMSI יש לציין רק אם להודעה הקולית קדמה הודעת DSC וזאת כדי שניתן יהיה לאמת ששתי ההודעות מאותו גורם.***

דוגמה להודעת דחיפות מסוג MEDICAL ADVICE

ביאכטה 'סילביה' החליק איש צוות במדרגות ולו שבר פתוח, היאכטה קוראת בדחיפות לייעוץ רפואי.

Urgency alert to all stations on Channel 70 DSC

Channel 16

Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan
Rcc Haifa, Rcc Haifa, Rcc Haifa
This is Silvia, Silvia, Silvia *(MMSI 428000501)* **
Require medical advice
Over.

Silvia, Silvia, Silvia, This is Rcc Haifa, Rcc Haifa, Rcc Haifa
Please change to channel two five.
UP.

כלי שייט 'סילביה' עובר לערוץ 25.

Rcc Haifa, this is Silvia Silvia
Standing by on channel two five.

Silvia, this is Rcc Haifa, Rcc Haifa
Connecting you with 'Rambam' medical center
Please **Standby**.

תחנת Rcc חיפה מעלה על הקו רופא מבית החולים.

Silvia, this is Rcc Haifa, Rcc Haifa
You are now connected to Rambam medical center, Go ahead
Over.

בשלב זה תחל להתנהל שיחת טלפון רגילה בין הרופא לכלי השייט

במקרה בו נדרש פינוי וחילוץ הפצוע מכלי השייט יש לקרוא בהודעת לנסח את ההודעה כ- MEDICAL ASSISTANCE.

***** את ה-MMSI יש לציין רק אם להודעה הקולית קדמה הודעת DSC וזאת כדי שניתן יהיה לאמת ששתי ההודעות מאותו גורם.***

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

<u>תקשורת מצוקה (מצוקה - Distress)</u>

ניהול תעבורת קשר נכונה המאפשרת העברת מירב המידע במצבי מצוקה הינה קריטית ביותר ועלולה לא פעם לקבוע את אופי סיומו של אירוע המצוקה.

- מצב מצוקה (הגדרה) – הינו מצב בו קיימת סכנה ברורה ומיידית לאדם או לכלי השייט ונדרשת עזרה מידית. קביעת מצב מצוקה נקבע עפ"י שיקול דעתו של הסקיפר.
- דוגמאות למצבי מצוקה:

1) יאכטה שהתנגשה בחפץ כלשהו במים, נפער בה חור, מים רבים חודרים ליאכטה ו<u>אין אפשרות להשתלט על ההצפה</u> באמצעים הקיימים. קיימת סכנה לכלי השייט ולצוותו - זהו מצב מצוקה.

להבדיל ממקרה של חור או דליפת מים ליאכטה בה אמצעי השאיבה מתגברים על ההצפה ובאפשרותו של כלי השייט להפליג במהירות למקום מבטחים.

2) שריפה בכלי השייט <u>שלא מצליחים להשתלט עליה</u> באמצעי הכיבוי הקיימים הינה מצב מצוקה.

להבדיל ממקרה סיר אוכל או ריפוד שנדלק וניתן לכבות את השריפה באמצעות מטף כיבוי אש.

3) איש צוות שנפל למים ולא מאתרים אותו הינו מצב מצוקה.

להבדיל ממקרה של איש צוות שנפל למים והסקיפר נמצא אתו בקשר עין.

מצב רפואי קריטי של אחד מאנשי הצוות או הסקיפר <u>לא יחשבו כ'מצב מצוקה'</u>, אלה יחשבו כמקרה 'דחיפות' וידווחו באמצעות הודעת PAN PAN מסוג MEDICAL ASSISTANCE.

- חובה על כל כלי שייט לסייע ולהגיש עזרה למי שנמצא במצוקה כל עוד הדבר אינו מסכן את כלי השייט עצמו או את אנשי צוותו.

סקיפר אשר ימצא כי נמנע מלהגיש עזרה בעת הצורך צפוי לקנס כספי גבוהה ולעונש של עד שנתיים מאסר.

- **נוהל המצוקה יחל תמיד באמצעות שליחת התראת DISTRESS באמצעות ה- DSC ולאחריה ינוסחו קריאת והודעת המצוקה המתאימות על ערוץ 16.**
- לנוהל המצוקה מבנה ברור המחולק לארבעה חלקים:

1) **התראת מצוקה DISTRESS** - באמצעות ה- DSC.

2) **קריאת מצוקה בערוץ 16** – תפתח תמיד בחזרה על המילה **'MAYDAY'** שלוש פעמים והזדהות בשמו של כלי השייט הנמצא במצוקה שלוש פעמים, וכן בהקראת מספר ה- MMSI שלו.

חזרה על 'MAYDAY' שלוש פעמים מתקיימת רק בשלב קריאת המצוקה, המשך ההודעה ושאר תעבורת הקשר שתגיע לאחריה יהיו באמצעות קריאה אחת בלבד של 'MAYDAY'.

קריאה זו מפסיקה מיידית את כל תעבורת הקשר בערוץ 16.

3) **הודעת המצוקה** – תפתח במילה **'MAYDAY'** פעם אחת והזדהות בשמו של כלי השייט פעם אחת.

לאחר מכן יינתן מיקומו של כלי השייט בצורה הבאה:

קו רוחב (LATITUDE) ולאחריו קו אורך (LONGITUDE).

יש להקריא כל סיפרה בנפרד על מנת למנוע טעויות ובלבול במיקומו של כלי השייט.

לאחר מכן תוסבר סיבת המצוקה.

סיום ההודעה יכלול בקשה לסיוע מידי **'REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE'**.

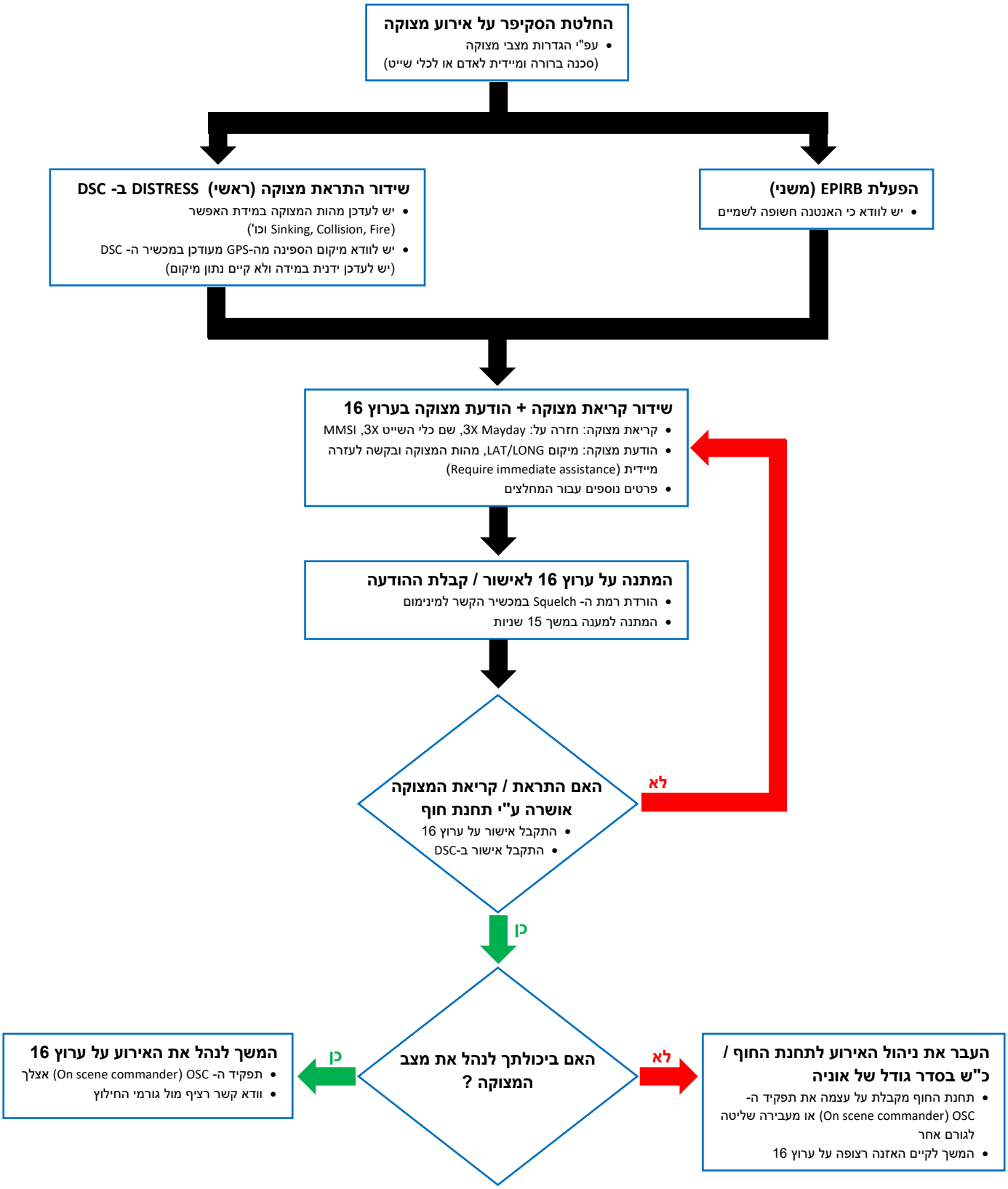
כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

המונח 'REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE' נותן תוקף משפטי מחייב לאירוע המצוקה, הן מצדו של כלי השייט שהודיע על המצוקה והן מצדם של יתר הגורמים אשר קיבלו את קריאת המצוקה. בקשה מידית לסיוע שאינה מוצדקת תגרור להעמדתו לדין של המודיע וחיובו בסכומי פיצוי גבוהים. התעלמות מקריאת מצוקה ואי הגשת סיוע תחייב את הגורם המתעלם גם כן בדין.

4) לאחר סיום ההודעה ניתן להוסיף פרטים נוספים כגון מספר אנשי הצוות, פרטי זיהוי נוספים או כל מידע אחר העשוי לסייע לכלי השייט או לגורמים המחלצים המגיעים לעזרה.

כאשר מדובר במצב מצוקה אמיתי, יופעלו כל מאמצי החילוץ ללא עלות וללא תלות בזהותו של הגורם אשר קרא לעזרה וזאת בהתאם לאמנת 'SOLAS' עליה חתומות כל מדינות העולם.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time



כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

דוגמא לתרחיש MAYDAY

יאכטה 'שרה' התנגשה בקונטיינר צף בים, נפער בה חור, מים רבים חודרים לגוף הספינה ולא ניתן להתגבר על ההצפה באמצעי השאיבה הקיימים ביאכטה, הסקיפר מחליט לנטוש את היאכטה לאסדת ההצלה.

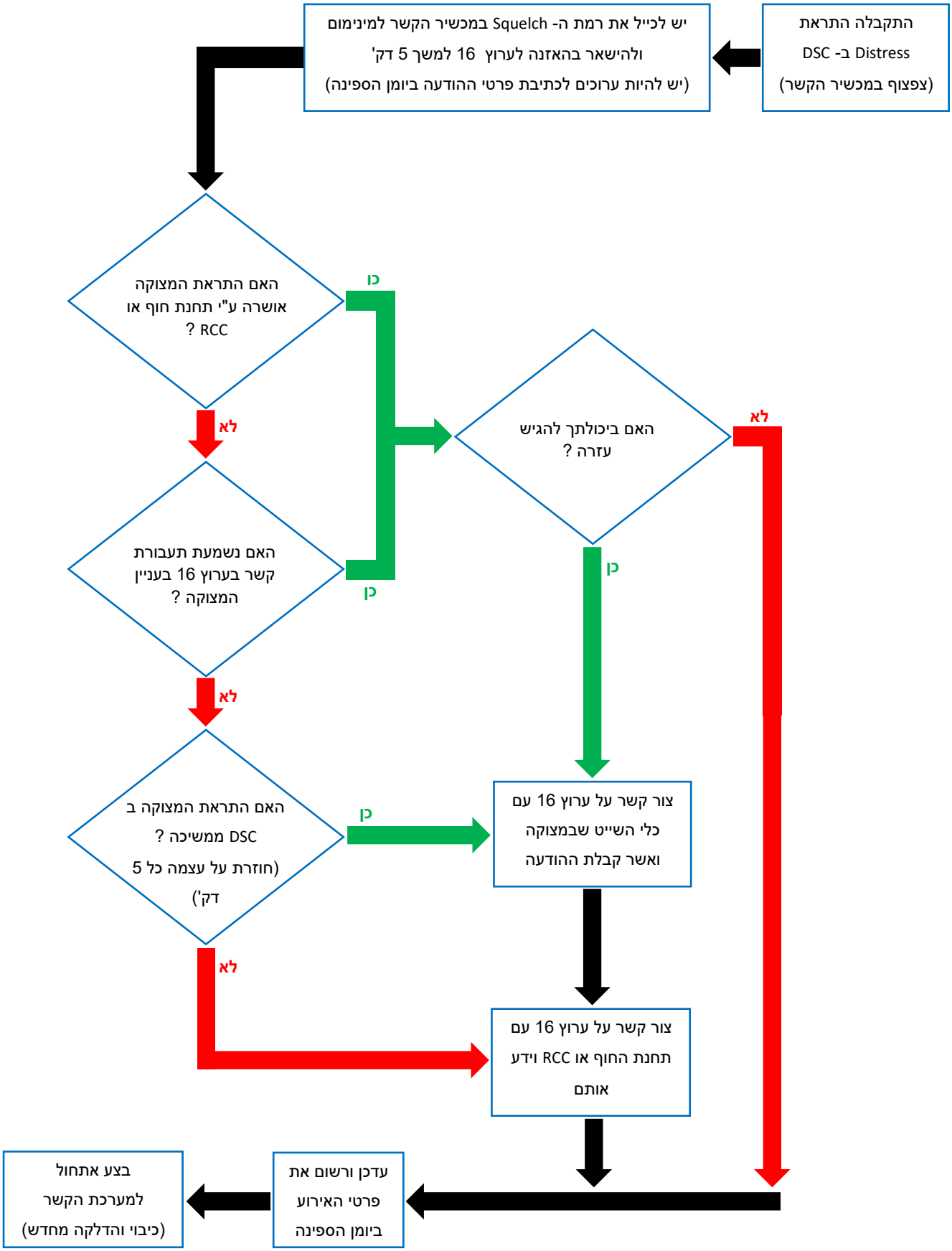
Distress alert on Channel 70 DSC (Distress שליחת התראת)	**התראת מצוקה**
Distress >> Abandoning ship >> Time & Position Updated >> Distress + Send (לחיצה למשך 5 שניות)	
Channel 16	
Mayday, Mayday, Mayday This is Sara, Sara, Sara (*MMSI*) four two eight one six five five zero nine	**קריאת מצוקה**
Mayday Sara, (*My position is*) Three one degrees, two zero minutes North, Zero two six degrees, five six minutes East. Collision with container ,taking water and sinking. **Require Immediate assistance**	**הודעת מצוקה**
5 persons on board, abandoning to orange life-raft, standing by channel one six **Over.**	**פרטים נוספים**

- כלי שייט אשר שמע קריאת מצוקה מחויב לרשום את פרטי ההודעה בצורה המדויקת ביותר.
- מענה להודעת מצוקה יהיה באמצעות אישור הודעת המצוקה בערוץ 16.
- **כל כלי שייט אשר שמע הודעת המצוקה מחויב לאשר אותה.**
- **אישור הודעת מצוקה אינו מחייב את כלי השייט להגיש עזרה.**
- העדיפות בניהול הקשר במצבי מצוקה תינתן תמיד לתחנת חוף או לתחנת רדיו של כלי-שייט בסדר גודל של אוניה.
- אין צורך לומר "MMSI" ו-"MY POSITION IS" – זו בדיוק המהות של ההודעה : יש צורך לקצר כמה שיותר.
- חשוב לבחור את מהות המצוקה המתאימה ביותר בתפריט ה-Distress settings במכלול ה-DSC. תמיד בוחרים את הסיבה ולא את התוצאה וכמובן אם נוטשים אז זה הופך להיות המידע החשוב ביותר
- **Time & Position Updated** : במידת הצורך יש לעדכן את המיקום והשעה שישודרו בהודעת המצוקה. למשל אם אדם נפל לים לפני שעה ואנחנו מגלים את זה רק עכשיו נעדכן את זמן ואת מיקומו המשוער.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

<u>מענה לתקשורת מצוקה</u>

נהלים אלו נועדו להסדיר את האופן בו נדרש לענות ולהתייחס לאירוע המצוקה.



יאכטה MYTHOS ויאכטה PEACH הנמצאות באזור האזינו לקריאת המצוקה של יאכטה SARA והן מאשרות את ההודעה – כל הודעה הקשורה למצוקה תיפתח במילה 'Mayday'.

Channel 16

Mayday, Sara Sara, Sara
This is Mythos, Mythos, Mythos

Received your Mayday

Over.

Mayday, Sara Sara, Sara
This is Peach, Peach, Peach

Received your Mayday

Over.

יאכטה SARA מבקשת לקבל פרטים נוספים משני כלי השייט שאישרו את קריאת המצוקה שלה (מיקום וזמן הגעה משוער) כדי להחליט ממי לבקש עזרה.

כל עוד לא הוחלט אחרת, יאכטה SARA (כלי השייט שבמצוקה) היא זו שמנהלת את מצב המצוקה של עצמה.

Channel 16

Mayday, Mythos, Mythos, Mythos
This is Sara, Sara, Sara

Your position and ETA please

Over.

Mayday, Peach, Peach, Peach
This is Sara, Sara, Sara

Your position and ETA please

Over.

יאכטות MYTHOS ו- PEACH מוסרות את מיקומן וזמן הגעה משוער ליאכטה SARA.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

Channel 16

Mayday, Sara
This is Mythos, Mythos

I'm 5 miles north from your position,
ETA one hour.

Over.

Mayday, Sara
This is Peach, Peach

I'm 15 miles west from your position,
ETA three hours.

Over.

יאכטה SARA מבקשת לקבל עזרה מ- MYTHOS מכיוון שהיא קרובה יותר וזמן הגעתה קצר יותר.
במקביל, SARA תבקש מהיאכטה הרחוקה PEACH להישאר בהאזנה על ערוץ 16.

Channel 16

Mayday, Mythos
This is Sara, Sara

Please proceed to my assistance.
Stand by on channel one six.

Over.

Channel 16

Mayday, Peach
This is Sara, Sara

Please stand by on channel one six.

Out.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

<u>הפרעות בתעבורת הקשר במצבי מצוקה</u>

נזכיר כי תעבורת קשר בנושא מצוקה הינה בעדיפות הקשר הגבוהה ביותר (Distress) ולכן שידור הודעת מצוקה מכלי שייט מורה לשאר כלי השייט להפסיק באופן מידי כל תקשורת אחרת המתבצעת על ערוץ 16.

לעיתים נוצר מצב בו קיים כלי-שייט הנמצא במרחק גדול מאוד מאזור המצוקה ואינו מודע לה. יתכן ואותו כלי שייט ינהל תקשורת אחרת בערוץ 16 אשר עלולה לחסום ולהפריע לתקשורת המצוקה המתרחשת באזור מרוחק. במקרה זה קיימת אפשרות להורות לאותו כלי שייט מפריע להפסיק את תעבורת הקשר השגרתית שלו ולפנות את ערוץ 16 לניהול אירוע המצוקה שנמצא כרגע בעדיפות גבוהה יותר.

הפניה לכלי השייט המפריע תבצע תמיד ע"י ה-On Scene Commander, OSC, מנהל האירוע באמצעות קריאה לכל הגורמים באזור או לתחנה המפריעה בצרוף המילים **'SEELONCE MAYDAY'**.

יאכטה SARA מנהלת כרגע את אירוע המצוקה שלה ומעוניינת להשתיק יאכטה (מרוחקת) אשר מפריעה לה לנהל את תעבורת הקשר.

***אפשר להשתיק תחנה ספציפית ע"י החלפת 'ALL STATIONS' בקריאה בשמה של התחנה המפריעה, NANCY בדוגמה שלנו.**

***בעבר הייתה גרסה נוספת להודעה : SEELONCE DISTRESS אך היא איננה בשימוש עוד.**

Channel 16

Mayday ALL STAITIONS (X 3)
This is Sara X3
Seelonce Mayday
Out

<u>סיום מצב המצוקה</u>

סיום מוחלט של מצב המצוקה :הטיפול באירוע הסתיים וניתן לחזור לשגרה, באמצעות שימוש במונח **'SEELONCE FEENEE'**, ערוץ 16 פנוי.

***הגורם המודיע על הסיום תמיד יהיה מנהל האירוע (ה-On Scene Commander OSC) או הגורם המחלץ (MYTHOS) אשר ידווח את שמו ומספר ה-MMSI שלו.**

***ההודעה תכלול את שעת הסיום, ואת שם הספינה המחולצת (SARA) ומספר ה- MMSI שלה.**

יאכטה MYTHOS הגיעה אל יאכטה SARA , אספה את כל אנשי הצוות מהמים, לאנשי הצוות שלום, היאכטה SARA 'קאפוט'.

***בעבר הייתה גרסה נוספת להודעה : PRUDONCE אך היא איננה בשימוש עוד.**

Channel 16

Mayday, All stations, All stations, All stations
This is **Mythos, Mythos, Mythos,** MMSI four two eight one two six six one nine

Time: one five zero zero UTC.
Sara MMSI four two eight one six five five zero nine **SEELONCE FEENEE.**

Out.

<u>ממסור הודעת מצוקה</u>

קיימת אפשרות לכלי שייט או תחנה לשדר הודעת מצוקה בשמו (במקומו) של כלי שייט שנמצא במצוקה ע"י שימוש במונח **'MAYDAY RELAY'**.

ממסור הודעת מצוקה יבוצע באחד מהמקרים הבאים:

1. כאשר כלי השייט שבמצוקה אינו יכול לשדר בעצמו הודעה עקב תקלה, למשל הצפה שגרמה לאובדן המצברים.
2. כאשר נצפו על-ידי כלי שייט כלשהו אותות מצוקה בים דוגמת עשן או הפעלת אמצעים פירוטכנים, או שנצפה כלי במצוקה למשל מטוס שהתרסק בים <u>ולא הופעלה</u> התראת DISTRESS ב- DSC ולא נשמעה תעבורת מצוקה בערוץ 16, יוכל כלי השייט המבחין לשדר בעצמו את ההודעה.
3. כאשר כלי שייט או תחנה כלשהם קלטו הודעת מצוקה אשר נקטעה ונותרה ללא מענה.

כלי שייט בסדר גודל יאכטה <u>תמיד</u> יעביר הודעת ממסור לתחנת חוף, מכיוון שהוא מוגבל ביכולתו לנהל מצב מצוקה.

יאכטה MYTHOS, מפליגה בדרכה לקפריסין (איזה כיף...) ובדרך, במרחק של 20 ממיל מהחוף, מבחינה ביאכטה נוספת אשר עולות ממנה להבות אש, במכשיר הקשר של היאכטה MYTHOS לא נקלטה התראת מצוקה ב- DSC ולא נשמעה קריאת מצוקה על ערוץ 16.

Channel 16

Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay,
This is Mythos Mythos, Mythos

Fire flames been watched from unknown vessel on two one zero zero UTC
At estimated position two zero miles north west to Haifa.

No further information.

Require Immediate assistance

Vessels in vicinity keep a sharp lookout and assist.
Over.

באופן עקרוני ועל פי הנחיות GMDSS, כל שייט קטן לא יעשה שימוש ב-DSC כדי לממסר הודעה Distress (אין אפילו אופציה כזו בתפריטי המכשיר). מאידך, אם הסקיפר יחליט כי שימוש ב-DSC יכול להציל חיים, הוא רשאי לעשות זאת. הסיבה שבגינה GMDSS מתנגד לשימוש ב-DSC למטרת ממסור הינה כי בזמן משלוח הודעה, נשלח MMSI כלי השייט **הממסר**, ואין אפשרות לשדר את ה-MMSI של כלי השייט **במצוקה** והדבר עלול לגרום לבלבול.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

דוגמה נוספת: יאכטה Mythos אשר מפליגה לאורך חופי רודוס (איזה כיף...) ומבחינה בספינת טיולים Rocky אשר עלתה על שרטון בקרבת החוף, הוצפה והחלה לשדר הודעת מצוקה מקוטעת בערוץ 16. יאכטה Mythos אינה יכולה לחלץ בעצמה את כל הנוסעים ודרושה עזרה נוספת.

Channel 16

Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay,
This is Mythos Mythos, Mythos
Following received from Motor vessel Rocky on channel one six at one six zero zero UTC
Message begins:
Mayday Rocky
My position: three zero zero metes east from 'Faliraki'
Ship taking #@$% &*$$%^@.....
Message ends.
Vessels in vicinity keep a sharp lookout and assist.
Over.

<u>ביטול התראת מצוקה</u>

במצב בו מסיבה כלשהי שודרה התראת מצוקה שהינה התראת שווא באמצעות ה- EPIRB או ב- DSC , נדרש לבטלה באופן מידי באמצעות כיבוי המכשיר

השימוש במונח **'CANCEL MY FALSE DSC \ EPIRB DISTRESS ALERT'**.

ביאכטה LEON ניגש אחד הילדים למכשיר הקשר, הרים את המכסה של הכפתור האדום, לחץ עליו במשך 5 שניות ולאחר מכן שאל 'אבא, מה הכפתור האדום הזה עושה ?'

Shut down the VHF immediately to stop the message broadcast and turn it on again

Channel 16
All stations, All stations, All stations
This is Leon, Leon, Leon
My position:
Three one degrees, two zero minutes North, Zero two six degrees, five six minutes East.
Cancel my false DSC distress alert of July four th, one five zero zero UTC.

This is master Leon, four two eight one two six five one five,
July four th, one five one zero UTC.
Out.

***בכל מקרה של ביטול התראת מצוקה, מומלץ בנוסף ליצור קשר עם תחנת החוף / RCC ולאשר מולן את קבלת הביטול.**

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

התראת שוא ששודרה ולא שודרה הודעת ביטול עבורה עלולה להעמיד את הסקיפר בדין ובהוצאות כבדות נלוות.

***במידת והתראת המצוקה, מקורה במכשיר ה- EPIRB והטעות התגלתה בפרק זמן קצר (עד חצי שעה), יפנה הסקיפר לתחת החוף / RCC הקרובות ויודיע להן ישירות על ביטול ההתראה (היות ותחנות אלו מקבלות ראשונות את התראת ה- EPIRB ומפיצות הלאה).**

הודעת מצוקה בעקבות נפילת אדם לים (MOB – MAN OVER BOARD)

במצב מצוקה הנובע מנפילת אדם לים, תנוסח הודעת ה- MAYDAY באופן הבא.

מוזכר ומודגש כי הודעת MAYDAY במקרה של נפילת אדם לים תתרחש רק במקרה בו האדם איננו מאותר או שלא ניתן לחלצו מהמים. ההחלטה לקרוא MAYDAY במקרה זה תתקיים בהחלטתו הבלעדית של הסקיפר.

יאכטה DAVIDKA מפליגה מערבית לאשדוד, בשעה 02:00 הבחין הסקיפר כי אחד מאנשי הצוות חסר, בבירור מהיר שערך, גילה שאותו איש צוות נראה לאחרונה באזור השעה 01:00.

התראת מצוקה

Distress alert on Channel 70 DSC (שליחת התראת Distress)

Distress >> MOB >> Time & Position Updated >> Distress + Send (לחיצה למשך 5 שניות)

Channel 16

קריאת מצוקה

Mayday, Mayday, Mayday

This is Davidka, Davidka, Davidka (*MMSI)* four two eight one six six one zero nine

---

הודעת מצוקה

Mayday Davidka,

My position is:

Three one degrees, five one minutes North, Zero three four degrees, three six minutes East.

Man over board at estimated position: five miles west to Ashdod port,

Last seen at zero one zero zero UTC

Require Immediate assistance

Wearing orange life vest

Vessels in vicinity keep a sharp lookout and assist

Over.

OSC – On Scene Coordinator - מתאם פעולות ההצלה באתר האירוע

זהו הגורם המנהל את האירוע והאחראי לתאם את התקשורת בין הגורמים השונים : הכלי שייט במצוקה, כוחות ההצלה ותחנות החוף. מייד עם התחלת האירוע ה-OSC הוא כמובן הסקיפר של כלי השייט במצוקה או אדם אחר על כלי השייט שמונה ע"י הסקיפר. כאשר תחנת החוף נכנסת לתמונה היא יכולה ליטול את התפקיד או למנות כלי שייט או גורם אחר שמסיבות שונות (מרחק/זמינות/כישורים) מתאים להיות OSC . זה יכול להיות הסקיפר של כלי השייט (אם הוא מסוגל), או כלי שייט אחר בסביבה .

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

פרק 9 – NAVTEX

ה- NAVTEX הינו מקלט רדיו בתחום תדרי ה- MF (Medium frequency) המשמש לקליטת הודעות הנוגעות לבטיחות השייט המשודרות מתחנות MSI (Maritime safety information), ומשמש גם לממסור הודעות מצוקה.

מאפייני המערכת

1. תדרי עבודה:
   - 518 KHz – תדר ראשי. גל קרקע
   - 490 KHz – תדר בשפה המקומית. גל קרקע
   - 4209.5 KHz (**מתחום ה- HF**), תדר משני נוסף. גל רקיע
2. המקלט מסוגל לקלוט הודעות מתחנת NAVTEX בטווח של 200 עד 400 מייל (740 ק"מ), טווח גדול זה מתאפשר בזכות תדרי השידור הנמוכים עליהם מבוססת המערכת (גל-קרקע).

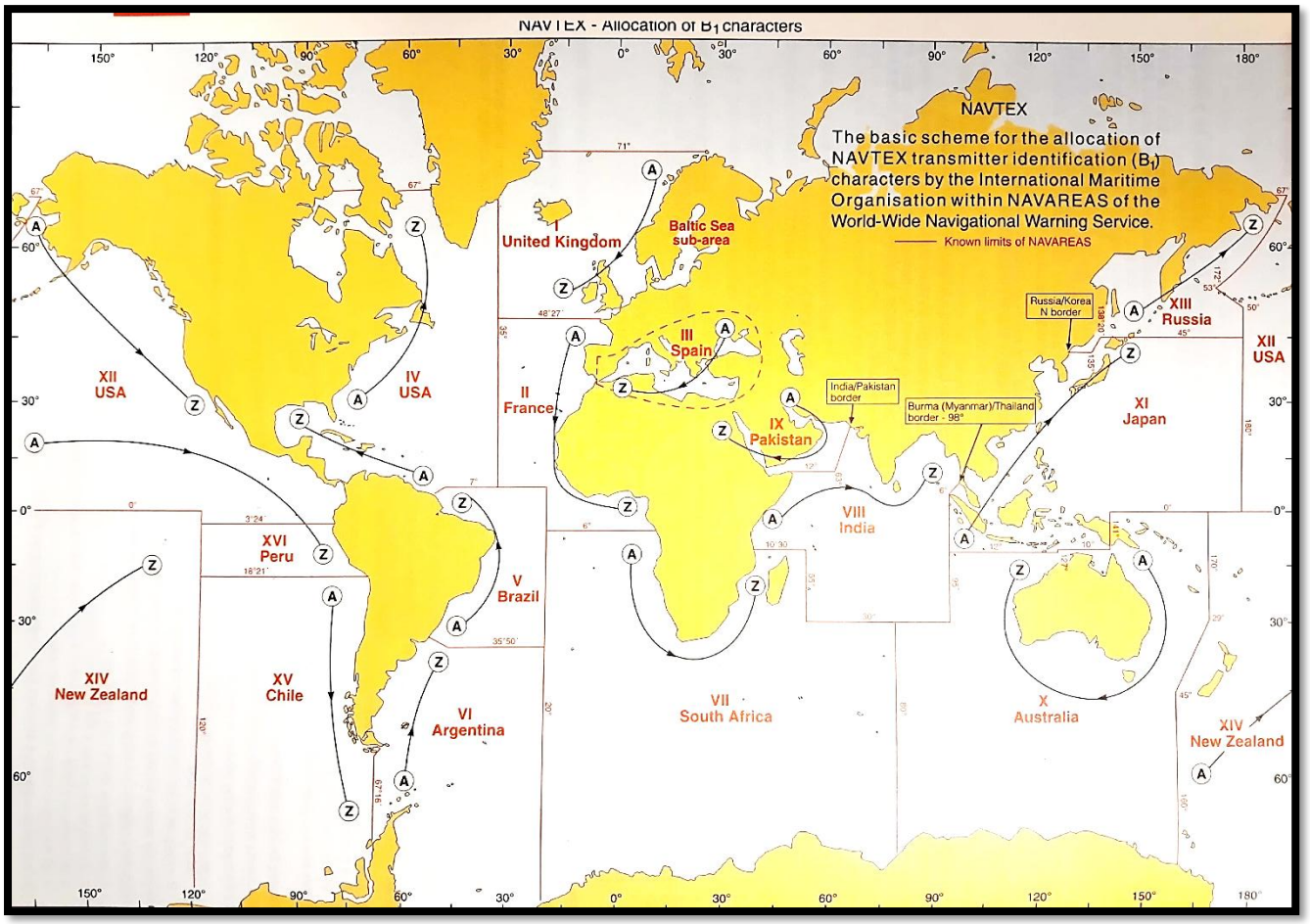
   לרוב בלילה טווחי השידור יהיו טובים יותר בגלל העדר קרינה אלקטרו מגנטית מהשמש
3. הודעות ה- NAVTEX משודרות ע"י התחנה במחזוריות בכל 4 שעות למשך 10 דקות.
4. העולם חולק ל- 21 אזורים הנקראים NAVAREA, בכל אחד מאזורים הללו פזורות מספר תחנות NAVTEX.

   ישראל נמצאת באזור NAVAREA III SPAIN שכולל את כל אזור הים התיכון, הים השחור והים הכספי. אילת שייכת ל- Navarea IX Pakistan.
5. כל תחנה מכסה שטח שגודלו עד 500 מייל מהתחנה, ומשדרת בתאום ותזמון מול התחנות הסמוכות לה בכדי למנוע הפרעות הדדיות בשידורים.
6. כל תחנה באזור (NAVAREA) מתויגת באות משלה A עד Z, כך שבהפלגה באזור NAVAREA מסוים ניתן להגדיר מראש מאילו תחנות רדיו נרצה לקבל הודעות.
7. בנוסף ניתן להגדיר במקלט את סוג ההודעות אותן אנו מעוניינים לקלוט.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

<u>אזורי NAVAREA - NAVTEX</u>

בכל אזור NAVAREA ישנן מספר תחנות NAVTEX משדרות, לכל תחנה אות משלה, ולכל תחנה קיים זמן שידור המוגדר לה, בכדי למנוע מצב בו שתי תחנות NAVTEX הנמצאות באותו אזור משדרות שתי הודעות בו זמנית.



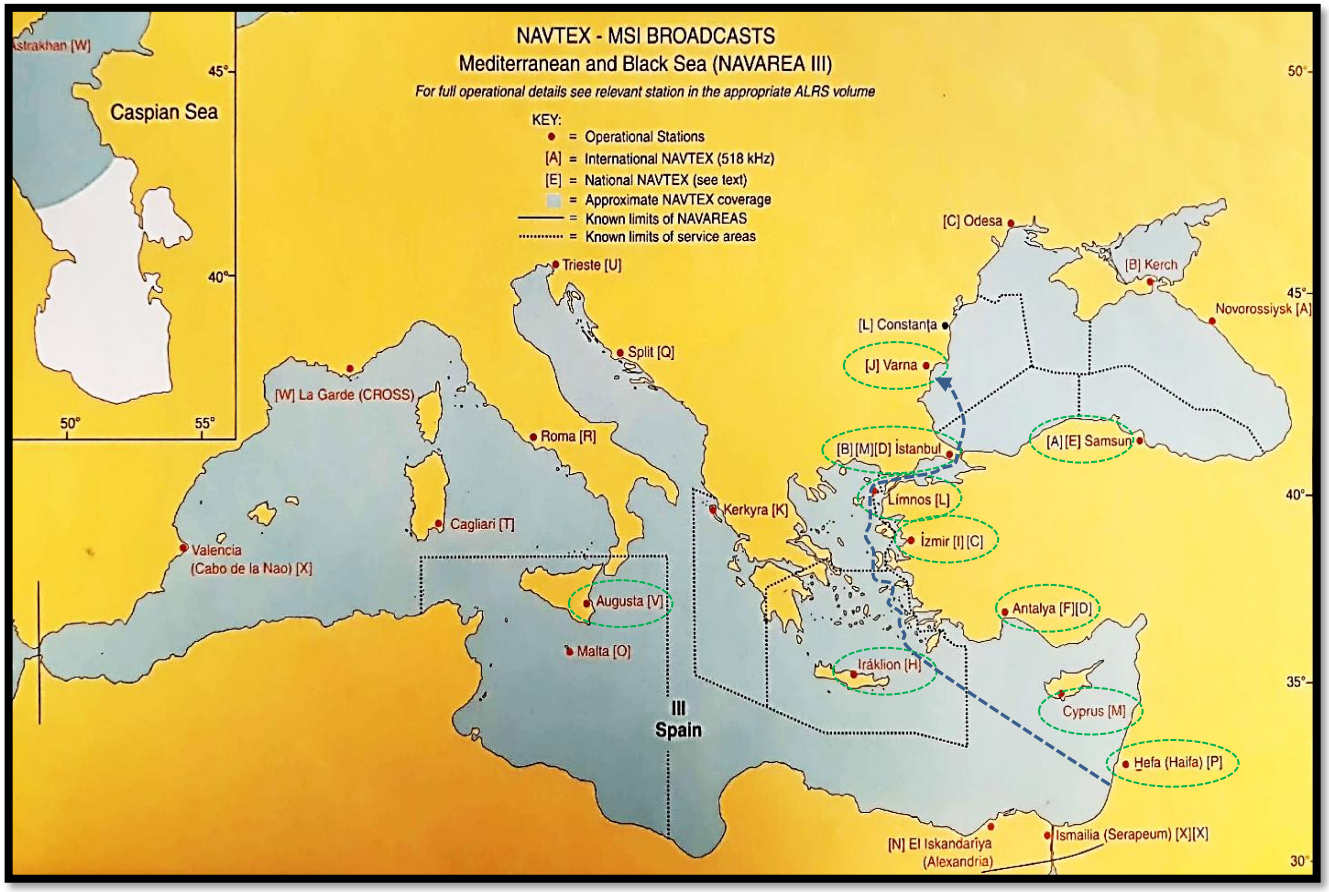
1. סה"כ 21 אזורי NAVAREA.
2. בכל אזור תויגו התחנות מ- A עד Z, וסודרו באופן כזה שימנע משתי תחנות סמוכות להיות בעלות אותה אות מזהה (B1 CARACTERS).

כלומר בסמוך לתחנה A באזור מסוים תמצא תחנה Z של האזור הבא.

3. זמני השידור של התחנות מתוזמנים כך שזמן השידור של תחנה מסוימת באזור מסוים לא יהיה דומה לזמן השידור של תחנה אחרת סמוכה באזור סמוך בכדי למנוע הפרעות הדדיות ביו התחנות.
4. פירוט מלא של כל תחנות ה-NAVTEX והחלוקה לאזורי NAVAREA ניתן למצוא בספר 5 ADMIRALTY VOLUME.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

תחנות NAVTEX באזורנו (NAVAREA III SPAIN)



כאשר נרצה לתכנן הפלגה נעזר במפת ה- NAVAREA הרלוונטית לאזור ההפלגה בכדי לבדוק בסמוך לאילו תחנות NAVTEX נעבור במסענו.

לדוגמה: כאשר נרצה להפליג מישראל ל'וורנה' בבולגריה נגדיר ('נאתחל') במקלט ה- NAVTEX את התחנות הבאות:

שם התחנה	תחנה	NAVAREA	הערות
RCC HAIFA (HAIFA RADIO)	P	III	
CYPRUS	M	III	
ANATALYA (TURKEY)	F	III	תחנה זו משדרת באנגלית F (צבוע אדום) ובטורקית D (פחות רלוונטי)
IRAKLION (CRETE)	H	III	
IZMIR (TURKEY)	I	III	תחנה זו משדרת באנגלית I (צבוע אדום) ובטורקית C (פחות רלוונטי)
LIMNOS (GREECE)	L	III	
ISTANBUL (TURKEY)	D	III	תחנה זו משדרת באנגלית D (צבוע אדום) ובטורקית B, M (פחות רלוונטי)
SAMSUN (TURKEY)	E	III	תחנה זו משדרת באנגלית E (צבוע אדום) ובטורקית E (פחות רלוונטי)
VARNA (BULGARIA)	J	III	
AUGUSTA (SICELY)	V	III	האמנם אינה בנתיב השייט שלנו, אך היות ומערכות מזג אויר בים התיכון נעות ממערב למזרח, נרצה לקבל דיווחי מזג אויר מתחנה מערבית יותר

תחנת ISMAILIA במצריים כוללת שתי אותיות X, האחת עבור שידורים בתדר 518 Khz והשנייה בתדר משני 4209.5 Khz המאפיין תחנות המכסות בעיות קליטה כגון בקרבת קו המשווה.

<u>אופן השימוש במקלט ה- NAVTEX</u>

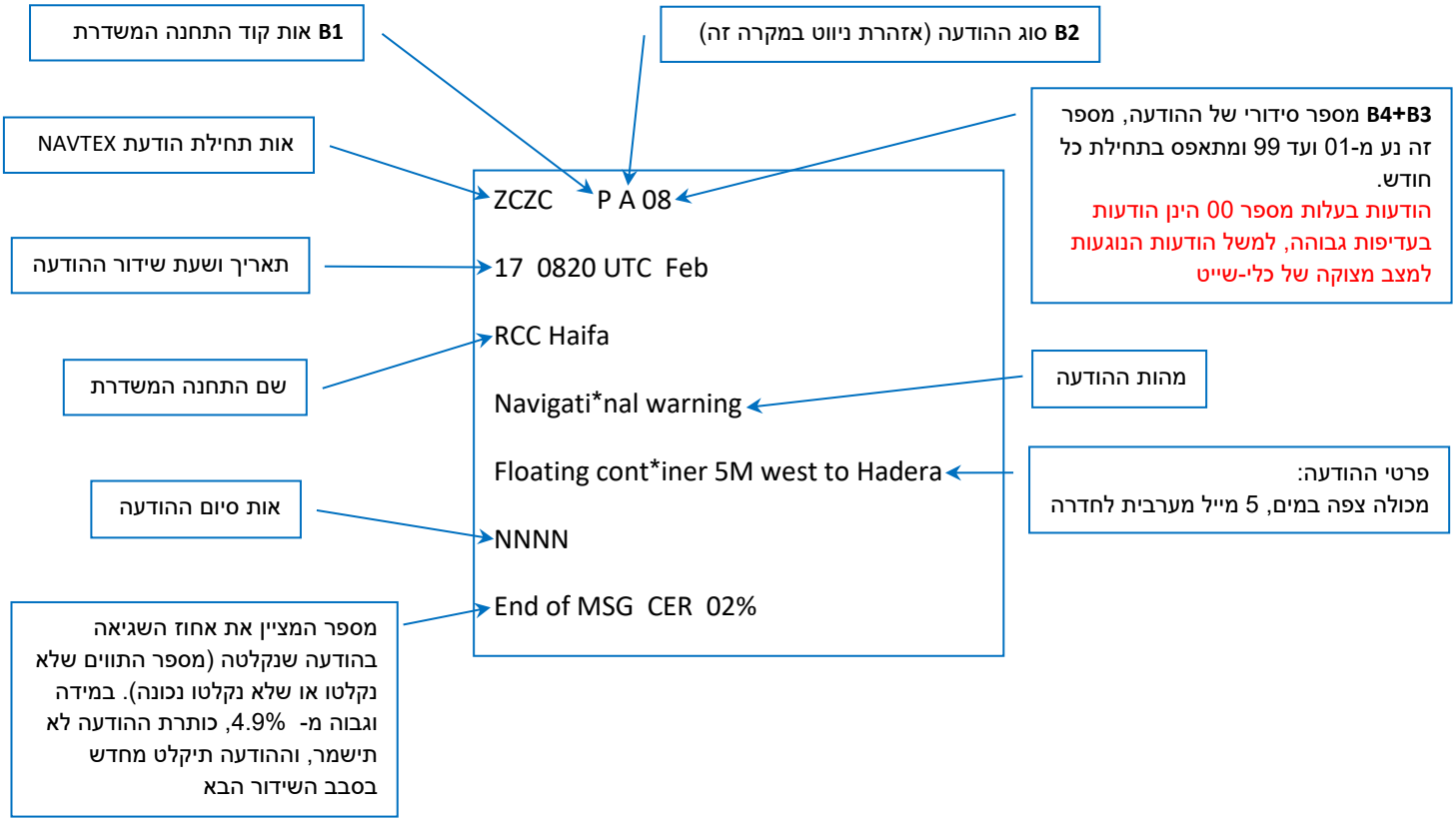
1. את ההגדרות עבור התחנות הרלוונטיות מהן נרצה לקבל הודעות וסוג ההודעות אותן אנו מעוניינים לקלוט נאתחל במכשיר עם הפעלתו ולפני היציאה לים.
2. לפני פלגה בין-לאומית, מומלץ להפעיל את מקלט ה-NAVTEX כ-5 שעות לפני מועד היציאה לים בכדי להספיק ולקלוט סבב הודעות NAVTEX האחרון.
3. סוגי הודעות NAVTEX:

סוג ההודעה	מהות ההודעה	הערות
A	Navigational warnings	אזהרות ניווט שונות כגון: מגדלור שהפסיק להאיר, קונטיינר צף, שטח אש סגור כו'
B	Meteorological warnings	אזהרות בנושא מזג אוויר, התראה על סערה משמעותית מתקרבת (GALE WARRNING) בהתאם לחלוקת אזורי מזג האויר שתפורט בהמשך (NAV MET AREA)
C	Ice reports	פחות רלוונטי לאזורנו 😊
D	Search and rescue information and pirates attack warnings	מידע אודות מקרי מצוקה המתנהלים כרגע בים, התראות על אוזרים בהם דווחה פעילות פיראטית
E	Meteorological forecasts	לא חובה אך מומלץ מאוד – תחזית מזג אוויר עדכנית לאזורים השונים עפ"י החלוקה ל- NAV MET AREA
F	Pilot service messages	
G	Decca messages	
H	Loran messages	
I	Omega messages	
J	Satnav messages	
K	Other electronic navaid messages	
L	Additional navigational messages	כשאר קיימות הודעות רבות בנושא אזהרות ניווט (מעל ל-99), יתויגו שאר ההודעות (שלא שודרו כ-A) תחת הודעות מסוג L
V	Special services	
W	Special services - possible other languages use	
X	Special services	
Y	Special services	
Z	No message on hand - QRU	כאשר לתחנה מסוימת אין הודעות לשדר, היא תשדר הודעת 'סרק' מסוג Z בכדי שנוכל לדעת כי המקלט שבראשותנו תקין וקולט (להודעה עצמה אין תוכן)

**** זכור – הודעות 'ABDEL' – חובה.***

**** מומלץ "להאזין" גם ל-F: הודעות PILOT***

מבנה הודעת NAVTEX



כותרת ההודעה מורכבת מ- 4 תווים, המכונים B1, B2, B3, B4. כאשר B1 מציין את התחנה המשדרת, B2 את סוג ההודעה, ו – B3+B4 את מספר ההודעה.

להודעות ה NAVTEX קיימות שלוש דרגות עדיפות:

1) VITAL – חיונית – הודעות מצוקה – **תשודר מידית** מבלי להמתין לזמן השידור הקבוע של התחנה, תסומן ע"י הספרות '00' במספור ההודעה (B3+B4). ההודעה תתפרץ גם במכשירים שלא תוכנת בהם תחנת חוף המשדרת את ההודעה.
2) IMPORTANT – חשובה – למשל אזהרות ניווט, תשודר בחלון הזמן הפנוי הקרוב ביותר באותו אזור.
3) ROUTINE – שיגרה, תשודר בכל 4 שעות בהתאם לזמני השידור שנקבעו לכל תחנה.



אנטנת NAVTEX

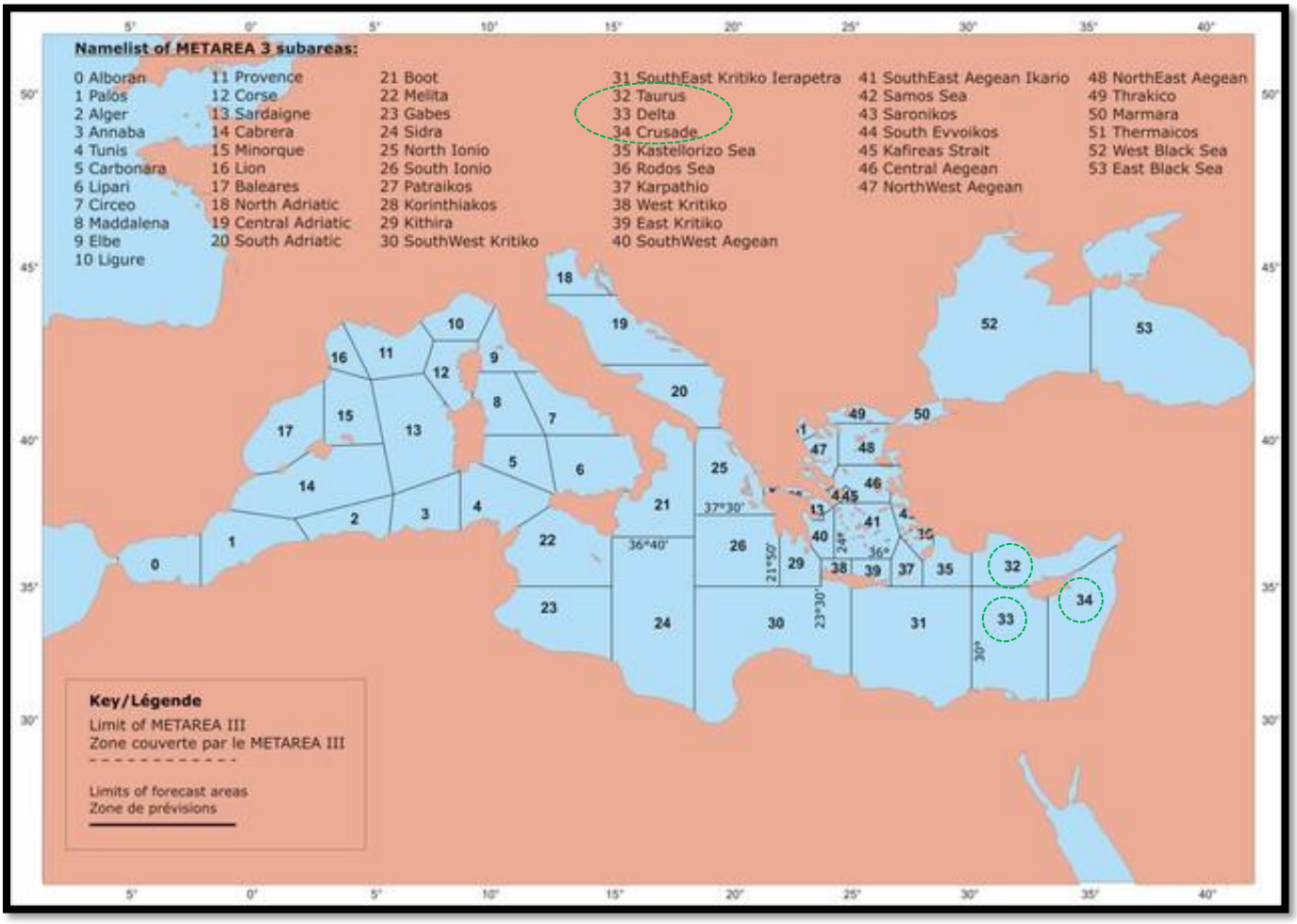


מקלט NAVTEX ויחידת תצוגה

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

<u>אזורי מזג – אוויר</u>

תחזיות מזג האוויר המשודרות ב- NAVTEX מתייחסות לאזורים השונים בים-התיכון עפ"י המפה המצורפת.

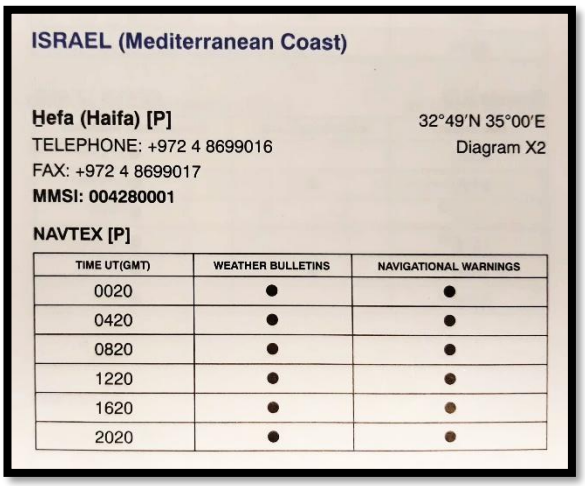


לכל אזור מזג אויר מספר סידורי ושם ייחודי לו, תחנת ה- NAVTEX ותחנות החוף השונות יתייחסו לאזורים ויקראו להם בשמם ולא עפ"י המספור שלהם.

***כל למשל, שלושת אזורי מזג האוויר הרלוונטיים למפליגים מול החוף הישראלי יהיו: TAURUS, DELTA, CRUSADE.**

<u>תחנות NAVTEX וזמני השידור</u>

פירוט אודות שמות ואותיות תחנות ה-NAVTEX בחלוקה למדינות ניתן למצוא בספר 5 ADMIRALTY VOLUME, בפירוט יופיעו שם התחנה, אות, מס' טלפון, מס' MMSI, קואורדינטות מיקומה וזמני השידור שלה.



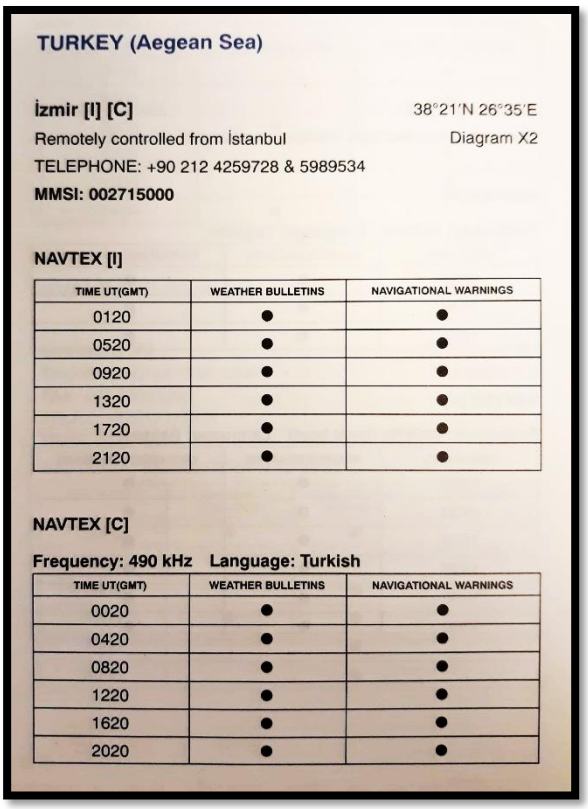
ISRAEL (Mediterranean Coast)

Ḥefa (Haifa) [P] 32°49′N 35°00′E
TELEPHONE: +972 4 8699016 Diagram X2
FAX: +972 4 8699017
MMSI: 004280001

NAVTEX [P]

TIME UT(GMT)	WEATHER BULLETINS	NAVIGATIONAL WARNINGS
0020	●	●
0420	●	●
0820	●	●
1220	●	●
1620	●	●
2020	●	●

בדוגמה זו ניתן לראות שתחנת IZMIR בטורקיה, משדרת בשתי שפות, I באנגלית ו- C בטורקית (שפה מקומית) בתדר משני 490 Khz



TURKEY (Aegean Sea)

İzmir [I] [C] 38°21′N 26°35′E
Remotely controlled from İstanbul Diagram X2
TELEPHONE: +90 212 4259728 & 5989534
MMSI: 002715000

NAVTEX [I]

TIME UT(GMT)	WEATHER BULLETINS	NAVIGATIONAL WARNINGS
0120	●	●
0520	●	●
0920	●	●
1320	●	●
1720	●	●
2120	●	●

NAVTEX [C]

Frequency: 490 kHz Language: Turkish

TIME UT(GMT)	WEATHER BULLETINS	NAVIGATIONAL WARNINGS
0020	●	●
0420	●	●
0820	●	●
1220	●	●
1620	●	●
2020	●	●

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

פרק 10 – AIS

AIS (Automatic identification system)

תפקידה של מערכת ה- AIS הינו בהפצת מידע אודות כלי השייט המפליגים בים.

הפצת המידע ע"י המערכת נועדה לשפר את בטיחות השייט ולסייע במניעת התנגשות על ידי שיתוף נתונים בנושא מצב ההפלגה, קורס ההפלגה, מהירות ויעד.

המערכת משדרת נתונים שונים אודות כלי השייט בפרקי זמן הנעים בין 2 ל- 10 שניות.

בין הנתונים המשודרים:

1) מספר ה- MMSI של כלי השייט ושמו.
2) סטאטוס כלי השייט – 'בדרך' ('UNDER WAY') , 'עוגן' (ANCHOR) וכו'.
3) מיקום כלי השייט LAT / LONG.
4) SPEED OVER GROUND (SOG).
5) COURSE OVER GROUND (COG).

למערכת קיימים שני מצבי הפעלה:

1) קליטה בלבד (פאסיבי) – כלי השייט קולט את נתוני כלי השייט בסביבה בלבד.
2) שידור + קליטה (אקטיבי + פאסיבי) – כלי השייט משדר את הנתונים הרלוונטיים עבורו וקולט נתוני כלי שייט אחרים בסביבה.

מערכת ה- AIS בספינה עושה שימוש בתשתית הקשר הקיימת באמצעות מפצל מיוחד לאנטנת ה- VHF אשר מעביר את אותות הרדיו שנקלטו הן למכשיר ה- VHF והן ליחידת המקלט/משדר של ה- AIS. ביחידה זו מפוענחים האותות שנקלטו לצורך הצגתם על גבי צג ה- AIS או שליחתם לתצוגת ה - CHART PLOTTER (CLASS A).

במערכת AIS אקטיבית נתוני הניווט של הספינה (COG, SOG, GPS וכו') מועברים ליחידת המקלט/משדר, ומשם משודרים דרך אנטנת ה- VHF של הספינה.

עפ"י תקנות השייט הבין-לאומיות, כל כלי שייט שמשקלו מעל 300 טון או כלי שייט מסחרי המוביל נוסעים (למשל מעבורת) מחייב בהתקנת מערכת AIS אקטיבית ופאסיבית, מערכת AIS הינה ציוד רשות ביאכטות פרטיות.

עבור השידורים האקטיביים של מערכת ה- AIS הוקצו שני ערוצי VHF ייעודיים 88B ו- 87B.

החל מ-2024 כל מכשיר EPIRB חייב לכלול מכלול AIS

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

תצוגת AIS על גבי צ'ארט-פלוטר



***המשולשים הסגולים מייצגים את כלי השייט באזורנו, הקו מייצג כיוון התקדמותם, אורך הקו מיוחס למהירות כלי השייט (ככל שהקו ארוך יותר כלי השייט מהיר יותר).**

***כאשר נצביע בעזרת הסמן על מטרת ה- AIS (כלי שייט) יפתח חלון עם פרטים מורחבים אודותיו.**

***כלי שייט מסכן (קורס התנגשות) יופיע עם אזהרה, וכן יופיעו שני נתונים חשובים: CPA – טווח המעבר (הכוונה למרחק המינימאלי אליו נגיע עם כלי השייט), TCPA – הזמן בו נחלוף את כלי השייט בטווח הקרוב אלינו.**

***CPA קטן (למשל 0.1M בדוגמה = 185 מטרים) וזמן קרוב (2 דק' בדוגמה) מהווים אינדיקציה חשובה ל'קורס התנגשות' בין שני כלי השייט, ומורים לנו לנקוט פעולה בכדי למנוע התנגשות / חליפה קרובה בין שני כלי השייט.**

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

פרק 11 – EPIRB

EPIRB (Emergency position indicating radio beacon)

מכשיר ה- EPIRB הינו משדר משואה המשדר אותות בתדר **406 MHz** למערכת הלוויינים Cospas / Sarsat הנעה מעל כדור הארץ.

מערכת זו מבוססת על לווייינים המחולקים לשלוש משפחות:

1) 5 לווייינים 'גיאוסטציונרים', **Geosar** בגובה רב (36,000 ק"מ), לווייינים אלו נמצאים תמיד מעל אותה נקודה גיאוגרפית מעל פני כדור הארץ (באזור קו המשווה).
2) 4 לווייינים 'חוצי-קטבים', **Leosar** בגובה נמוך (800-1000 ק"מ) המשלימים הקפה של כדור הארץ בכל 90-100 דק'. במעופם ארבעתם יחד מכסים את כל השמיים.
3) 70 לווייני **Meosar** בגובה רב (20,000 ק"מ) המורכבים מלווייני 'Galileo', 'Glonass' ו- 'GPS' אשר עליהם מושתת מערכת העולמית GNSS (Global Navigation Satellite System)

לווייני מערכת ה- Meosar התווספו לשירות ה- Cospass / Sarsat בשנת 2016 והביאו לשיפור משמעותי בזמני התגובה ובדיוק המיקום.

לווייני ה'Galileo' קיימת יכולת נוספת הנקראת 'Return link service' (RLS) אשר מאפשרת ללוויין לשלוח אות 'אשרור' חוזר למשואה (בדומה ל- Acknowledge ב- DSC) יכולת זו רלוונטית רק למשואות EPIRB התמוכות בכך.

מערכת ה- EPIRB נכנסה לשימוש בשנת 1988 לפני מערכת ה- GPS האזרחית כפי שאנו מכירים אותה כיום (נכנסה לשימוש אזרחי בשנת 1993), ולכן איכון (מציאת מיקום) של משואת ה- EPIRB התבסס ביסודו על תופעה הנקראת 'היסט דופלר' לפיה מודד הלוויין את שינוי בתדירות הנמדדת של הגל האלקטרומגנטי המשודר מהמשואה כתוצאה מהתנועה היחסית בין מקור הגל האלקטרומגנטי ללוויין. רמת הדיוק במיקום המושגת באופן זה נעה בין 1000 ל- 5000 מטר.

כאשר השימוש האזרחי ב-GPS הפך לזול וזמין, הוכנס ל- EPIRB מקלט GPS מובנה אשר העביר ללוויין מיקום מדויק (LAT / LONG) אשר שיפר את רמת הדיוק ל- 100 מטרים.

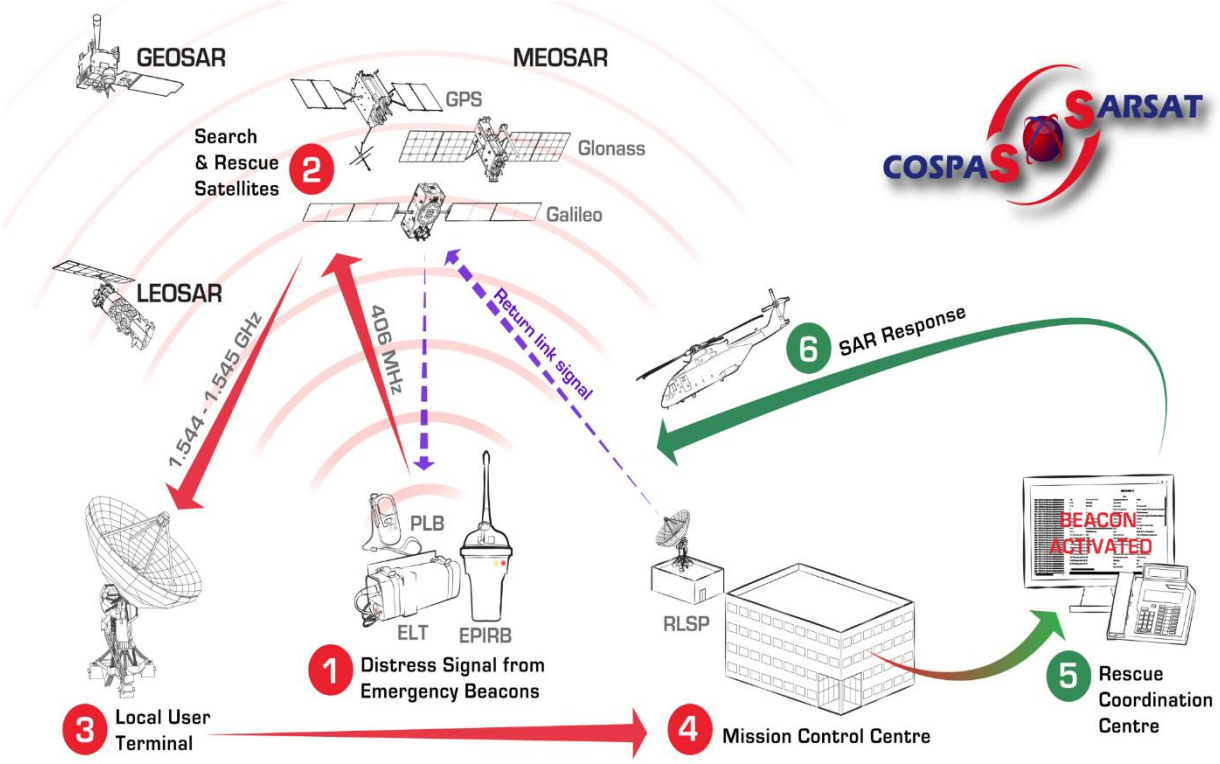
***גרסה משופרת זו של המכשיר מכונה GPIRB.**

משואת ה- EPIRB נמנית עם ציוד ההצלה ממשפחת ה- **Float free** כלומר המכשיר מופעל אוטומטית בעת מגע עם מים ובעל כושר ציפה עצמאי.

בנוסף, חלק מהמשואות כוללות בתוכן משדר נוסף בתדר **121.5 Mhz** המשמש לאיכון מדויק על-ידי מטוסי חילוץ אשר מתביית על מקור שידור האות ע"י DF (Direction finder).

ל- EPIRB קיימת סוללה פנימית המספיקה ל-48 שעות הפעלה ברציפות, את הסוללה יש להחליף אחת ל-5 או 10 שנים בהתאם להוראות היצרן, תוקף הסוללה מוטבע על גבי המכשיר.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time



המשואה משדרת ללווין את מספר ה- MMSI של כלי השייט הנמצא במצוקה, שעת הפעלת המשואה ומיקומו (במידה ומדובר ב- GPIRB).

1. הפעלת משואת ה- GPIRB / EPIRB (הפעלה ידנית או אוטומטית במגע עם מים).
2. לווייני ה- Cospas / Sarsat קולטים את אותות המשואה ומעבירים את הנתונים לתחנת ה- LUT (Local user terminal).

***ללווייני MEO יש תחנות LUT משלהם המכונה MEOLUT**

3. תחנת ה- LUT מחשבת את מיקום המשואה באמצעות 'היסט הדופלר' או באמצעות נתון ה- GPS שנשלח מהמשואה או מהלוויין GNSS שקלט את המשואה ומעבירה נתונים אלו ל- MCC (Mission control center.

***ישנם מספר מרכזי MCC פזורים בעולם, לכל אחד אזור אחריות משלו.**

4. ה- MCC מעביר את הנתונים ל- RCC (Rescue coordination center).

****לכל MCC קיימות מספר RCC הפועלות תחתיו באותו האזור.***

5. ה- RCC אחראי לתאם ולהפעיל גורמי חילוץ והצלה שונים (SAR – Search and rescue) בנוסף, עשוי ה- RCC למנות OSC (On-scene coordinator), אשר יהיה אחראי על ניהול אירוע המצוקה בשטח.

****בישראל ה- MMC האזורית משמשת גם כתחנת תחנת RCC (RCC חיפה).***

6. יחידת החילוץ (ספינות משמר החופים, חיל-הים, חיל-אוויר) מקבלת את פרטי האירוע מה- RCC וניגשת לטפל. ברוב המקרים תוגדר גם כ- OSC כלומר אחראית על ביצוע החילוץ בפועל וניהולו בשטח.

EPIRB / GPIRB → Cospas / Sarsat → LUT → MCC → RCC → OSC

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

אף על פי שמערכת ה- Cospas / Sarsat יעילה מאוד באיתור והצלה, סובלת מערכת זו מתסמונת 'זאב-זאב', בפועל למעלה מ-90% מההתראות המתקבלות ב- LUT הינן התראות שווא (בעיקר מכשירים שנפלו בטעות לים והופעלו אוטומטית).

בכדי להפעיל את המשואה נדרש למקם אותה בנקודה החשופה לשמיים ולהעביר את מתג ההפעלה למצב ON, בנטישת ספינה יש לקשור את ה- EPIRB בחוט הייעודי אל רפסודת ההצלה כך שהמתקן יצוף קשור בקרבת אסדת ההצלה. הסיבה לכך היא בכדי לאפשר למשואות האיכון DF בתדר 121.5 Mhz לעשות שימוש במי הים כ'ריפלקטור' (מחזיר) לשידורי המשואה.

מוזכר כי בעת מגע המכשיר עם מים, הוא יחל לפעול אוטומטית.

על גבי המשואה מותקן מתג TEST המשמש לבדיקה שגרתית של תקינות המכשיר והסוללה, כאשר נפעיל את ה-TEST יופיע הבהוב קצר של נורה וישמע צפצוף המורה כי המכשיר תקין.

מומלץ לבצע את בדיקת ה-TEST בחמש הדקות הראשונות של שעה עגולה, בכדי לעזור לתחנת ה- LUT להבין כי מדובר באות בדיקה בלבד (אות הבדיקה מכיל אות אחד להבדיל משלושה אותו רצופים בעת שידור אמת).

בעת רכישת משואת EPIRB לספינה, נדרש לבצע פעולת רישום במשרד התקשורת העולמי ITU כלומר לשייך את מס' ה- MMSI של כלי השייט למשואה הספציפית (ניתן לביצוע דרך האינטרנט) ולכן אין להעביר משואת EPIRB בין כלי שייט שונים.



כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

משנת 2024 כל מכשיר EPIRB חייב לכלול משדר AIS שמתחיל לפעול עם הפעלת המכשיר (הן ידנית והן אוטומטית). בנוסף ל-MMSI הרגיל שלה, למשואה יש MMSI נוסף שישודר ויזוהה ע"י התחנות הקולטת כ:
זיהוי AIS-EPIRB, מתבצע ע"י מס' ***MMSI יחודי*** עבורו: 3 ספרות ראשונות קבועות **974**, אחריהן 2 ספרות זיהוי היצרן ולבסוף 4 ספרות עם מספרו הסידורי של המכשיר הספציפי **974YY1234**.
כך נראה מסך הצ'ארט פלוטר כאשר הוא יקלוט אותות מצוקה של כלי שייט אשר הפעיל EPIRB AIS



כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

פרק 12 -SART

RADAR-SART (Search and rescue transponder)

מכשיר ה- SART משמש כמשיב למכ"מים ימיים המשדרים בתחום תדרי ה-X. המכשיר מבוסס על מקלט רדיו בתחום X המתאים לתדרי השידור של מכ"מים ימיים (תדר של כ- 9.3 Ghz).

משיב ה- SART משמש כאמצעי העיקרי לאיתור ואיכון של אסדת הצלה ע"י כוחות החילוץ ו/או כלי שייט אחרים באזור.

עם התקרבות ספינה המפעילה מכ"ם לטווח של 5-8 מייל ממיקומו של ה- SART, יקלטו שידורי המכ"מ של הספינה במכשיר ה- SART וזה יחל לשדר אותות רדיו בחזרה למכ"מ הספינה הנמצאת באזור (משיב), במקביל יחל ה- SART להבהב ולצפצף על מנת להורות כי קיים כלי-שייט בקרבת מקום.

על גבי צג המכ"מ בספינה יופיע קו המורכב מ-12 נקודות אשר בסיסו מצביע על מיקומו המשוער של ה- SART.

במצב זה תחל הספינה המחלצת לתמרן לכיוון ממנו שודר אות המצוקה, ככל שהטווח בין הספינה לבין ה- SART יקטן יהפכו הנקודות בתצוגה לקשתות קטנות.

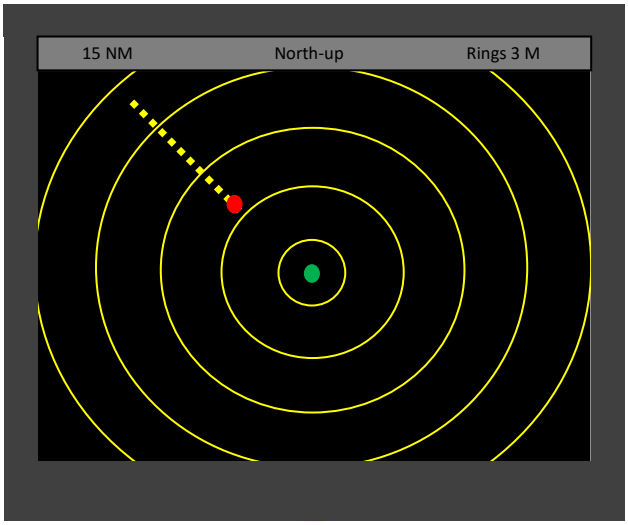
בטווח 1-2 מייל מה- SART יתעגלו הקשתות ויתחברו למעגלים שלמים על גבי התצוגה, פירוש הדבר שהספינה נמצאת בטווח קרוב מאוד לאזור המצוקה ויש לסרוק באמצעות משקפת לאיתור הניצולים.

המצבר המותקן ב- SART מספיק ל- 96 שעות קליטה - 4 יממות (Standby) ול-8 שעות שידור (Tx).

את ה- SART יש להתקין בנקודה גבוהה ככל הניתן על מנת לשפר את יכולות הקליטה והשידור (משיקולי 'טווח אופק').



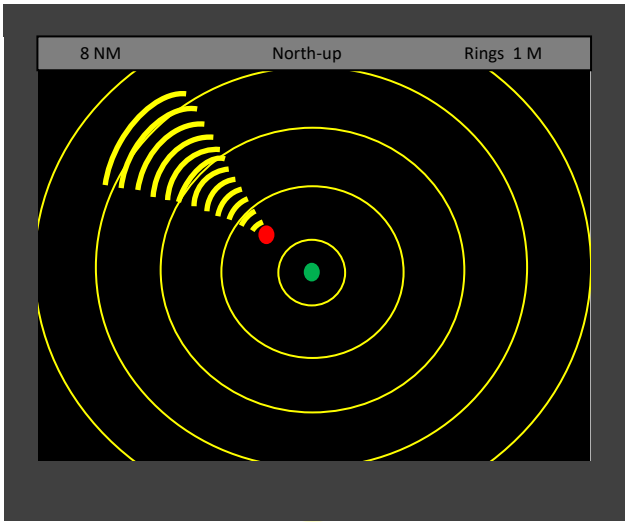
כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time



תצוגת המכ"מ בספינה הנמצאת בטווח של 5-8 מייל מה- SART,
12 המצביעות על כיוון וטווח משוער למשיב ה- SART.

***הספינה בנק' הירוקה**

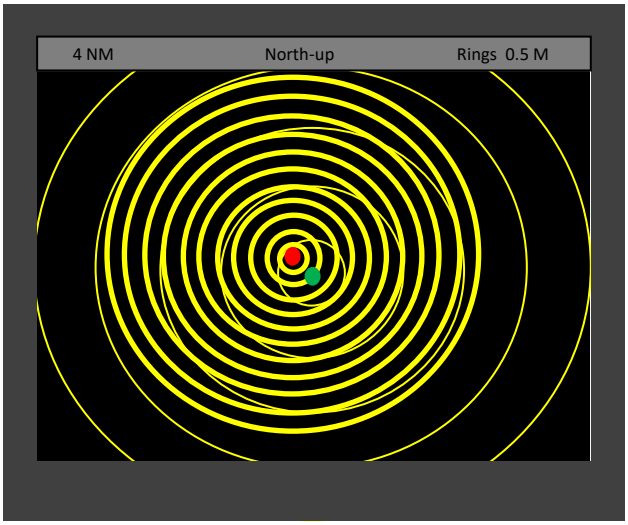
***ה- SART בנק' האדומה**



עם התקרבות הספינה למשיב ה- SART הולכות הנקודות
ונמתחות לקשתות, הטווח למשיב ה- SART הינו 2-4 מייל.

***הספינה בנק' הירוקה**

***ה- SART בנק' האדומה**



בטווח הקטן מ-1 מייל למשיב ה- SART תהפוכנה מקשתות
למעגלים שלמים, משיב ה- SART ממוקם במרכז המעגלים.

***הספינה בנק' הירוקה**

***ה- SART בנק' האדומה**

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

AIS-SART

ה- ITU אישר את השימוש במכשיר זה כתחליף ל- SART המכ"מי הסטנדרטי. מכשיר זה ישדר את מיקומו (GPS) על תדרי ה- AIS, ויופיע על צגי המכשירים באזור באמצעות סימון מיוחד (עיגול ובתוכו צלב) עם שיוך לכלי השייט. יתרונו הוא בקבלת נתון המיקום בדיוק רב, והשימוש בתשתית ה- AIS, אשר משמשת את מרבית כלי השייט (חובה מעל 300 טון).

זיהוי AIS-SART, מתבצע ע"י מס' ***MMSI יחודי*** עבורו: 3 ספרות ראשונות קבועות **970**, אחריהן 2 ספרות זיהוי היצרן ולבסוף 4 ספרות עם מספרו הסידורי של המכשיר הספציפי **970YY1234**.





פרק 13 – הפעלת מערכות ובדיקות

	הפעלת מערכות	בדיקה יומית	בדיקה חודשית
חשמל ומצברים	• ניתוק מתח חוף ומעבר למצברים בלבד. • בצע בדיקה יומית.	• בדיקת חיבורים (הדקי מצבר). • קורוזיה על הדקי המצבר. • מצבר מקובע היטב במקומו. • בדיקת גובה נוזל (במצברים "רטובים"). • בדיקת מתח מצברים ללא עומס 13.4 V – 12.8V. • בדיקת מתח מצברים תחת עומס 12.8 V – 12.5V. ***יש להפעיל משאבות, אורת ניווט ולצאת לשידור בכדי להעמיס את המצברים.***	• בדיקת ריכוזי החומצה במצברים ('הידרומטר') ורישום ביומן תחנת האלחוט.
VHF DSC	• בדיקה ויזואלית לשלמות המכשיר. • בדיקה לחיבורי הכבלים והאנטנה. • נתון GPS מתקבל ומתאים למיקום הספינה. • אנטנה חלופית + כבל.	• ביצוע בדיקת TEST פנימית של המכשיר. • נתון GPS מתקבל ומתאים למיקום הספינה.	• בדיקת שידור הודעת DSC (אפשר מול תחנת חוף). • בדיקת קשר דב"ר מול תחנה אחרת (מרוחקת).
VHF נייד	• בדיקה ויזואלית למכשיר. • בדיקת קשר מול הספינה. • סוללה טעונה. • סוללת גיבוי בתוקף, באריזה אטומה ובמיקום ידוע לאנשי הצוות.		
NAVTEX	• בדיקה ויזואלית לשלמות המכשיר. • בדיקה לחיבורי הכבלים והאנטנה. • הפעלת המכשיר 5 שעות לפני יציאה לים (קליטת סבב הודעות). • מחיקת הודעות ישנות. • ביצוע TEST פנימי. • יש לוודא תדר קליטה 518 Khz	• החלפת גליל נייר במכשירים עם מדפסת משולבת. • בים – עדכון אזורי NAVAREA בהתאם להתקדמות ושינוי אזורי ההפלגה.	
EPIRB	• בצע בדיקה חודשית.		• בדיקה ויזואלית לשלמות ואטימות המכשיר. • בדיקה פנימית TEST (5 דק' בתחילת שעה עגולה). • בדיקת תוקף הסוללה והחלפתה במידת הצורך.
SART	• בצע בדיקה חודשית.		• בדיקה ויזואלית לשלמות ואטימות המכשיר. • בדיקה פנימית TEST. • בדיקת תוקף הסוללה והחלפתה במידת הצורך.

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time

נספח א' תבנית כללית לניסוח הודעת MAYDAY במבחן העיוני:

התראת מצוקה Distress alert	Activate EPIRB / GPIRB (manually) ASAP Distress alert on ch70 DSC **Distress >> סיבת המצוקה (בהתאם לנתוני השאלה) >> Time & Position Updated >> Send (5 לחיצה שניות)**
קריאת מצוקה ב- VHF Distress Call	Distress call on ch 16 R/T 25W set squelch **Mayday, Mayday, Mayday this is Sara, Sara, Sara (MMSI) (ספרה ספרה)**
הודעת מצוקה ב- VHF Distress Message	**Mayday Sara,** **(My position is): LAT / LONG (ספרה ספרה)** **סיבת המצוקה (בהתאם לנתוני השאלה)** **Require Immediate assistance** **מידע רלוונטי נוסף למחלצים** **OVER.**
פעולות נוספות **בעת נטישה**	In case of abandoning vessel, Bring into operation: **EPIRB / GPIRB in water secured to Liferaft** **SART mounted as high as possible** **Portable VHF ch16 full power set squelch + extra battery**

***בחלק א'1 בבחינה, נדרש לרשום ולפרט הפעולות הנדרשות בתרחיש המוצג עפ"י תבנית זו.**

כל הזכויות שמורות למועדון השייט Sea-time